

eul_wid: iaw-ap

Εὐκλείδης ὁ Ἀλεξανδρεύς · Euclid of Alexandria

Optics

Ὀπτικά

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

- ^{1, HOR} Ὑποκείσθω τὰς ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐξαγομένας εὐθείας γραμμὰς φέρεσθαι διάστημα μεγεθῶν μεγάλων. καὶ τὸ [μὲν] ὑπὸ τῶν ὀψεων περιεχόμενον σχῆμα εἶναι κῶνον τὴν κορυφὴν μὲν ἔχοντα ἐν τῷ ὀμματι τὴν δὲ βάσιν πρὸς τοῖς πέρασι τῶν ὀρωμένων. καὶ ὁρᾶσθαι μὲν ταῦτα, πρὸς ἃ ἂν αἱ ὀψεις προσπίπτωσι, μὴ ὁρᾶσθαι δέ, πρὸς ἃ ἂν μὴ προσπίπτωσιν αἱ ὀψεις. καὶ τὰ μὲν ὑπὸ μείζονος γωνίας ὀρώμενα μείζονα φαίνεσθαι, τὰ δὲ ὑπὸ ἐλάττονος ἐλάττονα, ἴσα δὲ τὰ ὑπὸ ἴσων γωνιῶν ὀρώμενα. καὶ τὰ μὲν ὑπὸ μετεωροτέρων ἀκτίνων ὀρώμενα μετεωρότερα φαίνεσθαι, τὰ δὲ ὑπὸ ταπεινοτέρων ταπεινότερα. καὶ ὁμοίως τὰ μὲν ὑπὸ δεξιωτέρων ἀκτίνων ὀρώμενα δεξιώτερα φαίνεσθαι, τὰ δὲ ὑπὸ ἀριστερωτέρων ἀριστερώτερα. τὰ δὲ ὑπὸ πλειόνων γωνιῶν ὀρώμενα ἀκριβέστερον φαίνεσθαι. Οὐδὲν τῶν ὀρωμένων ἅμα ὅλον ὁρᾶται. ^[15]
- ¹ ἔστω γὰρ ὀρώμενόν τι τὸ ΑΔ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Β, ἀφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ὀψεις αἱ ΒΑ, ΒΓ, ΒΚ, ΒΔ. οὐκοῦν, ἐπεὶ ἐν διαστήματι φέρονται αἱ προσπίπτουσαι ὀψεις, οὐκ ἂν προσπίπτουσι συν[Omitted graphic marker] εἰς πρὸς τὸ ΑΔ· ὥστε γένοιτο ἂν καὶ κατὰ τὸ ΑΔ διαστήματα, πρὸς ἃ αἱ ὀψεις οὐ προσπεσοῦνται. οὐκ ἄρα ὁφθήσεται ὅλον ἅμα τὸ ΑΔ. δοκεῖ δὲ ὁρᾶσθαι ἅμα τῶν ὀψεων ταχὺ παραφερομένων. Τῶν ἴσων μεγεθῶν ἐν διαστήματι κειμένων τὰ ἔγγιον κείμενα ἀκριβέστερον ὁρᾶται. ^[10]
- ² ἔστω ὅμμα μὲν τὸ Β, ὀρώμενα δὲ τὸ ΓΔ καὶ τὸ ΚΛ, χρῆ δὲ νοεῖν αὐτὰ ἴσα καὶ παράλληλα, ἔγγιον δὲ ἔστω τὸ ΓΔ, καὶ προσπιπτέτωσαν [Omitted graphic marker] ὀψεις αἱ ΒΓ, ΒΔ, ΒΚ, ΒΛ. οὐ γὰρ ἂν εἴποιμεν, ὥς αἱ ἀπὸ τοῦ ὀμματος πρὸς τὸ ΚΛ προσπίπτουσαι ὀψεις διὰ τῶν Γ, Δ σημείων ἐλεύσονται. ἢ γὰρ τριγώνου τοῦ ΒΔΛΚΓΒ ἢ ΚΛ μείζων ἂν ἦν τῆς ΓΔ· ὑπόκειται δὲ καὶ ἴση. οὐκοῦν τὸ ΓΔ ὑπὸ πλειόνων ὀψεων ὁρᾶται ἢ περὶ τὸ ΚΛ. ἀκριβέστερον ἄρα φανήσεται τὸ ΓΔ τοῦ ΚΛ· τὰ γὰρ ὑπὸ πλειόνων γωνιῶν ὀρώμενα ἀκριβέστερον φαίνεται. Ἐκαστον τῶν ὀρωμένων ἔχει τι μῆκος ἀποστήματος, οὗ γενόμενον οὐκέτι ὁρᾶται. ^[15]
- ³ ἔστω γὰρ ὅμμα μὲν τὸ Β, ὀρώμενον δὲ τὸ ΓΔ. φημί δὲ, ὅτι τὸ ΓΔ ἐν τινὶ ἀποστήματι γενόμενον οὐκέτι ὁραθήσεται. γεγενήσθω γὰρ [Omitted graphic marker] τὸ ΓΔ ἐν τῷ μεταξὺ διαστήματι τῶν ὀψεων, ἐφ' οὗ τὸ Κ. οὐκοῦν πρὸς τὸ Κ οὐδεμία τῶν ἀπὸ τοῦ Β ὀψεων προσπεσεῖται· πρὸς δὲ αἱ ὀψεις οὐ προσπίπτουσιν, ἐκεῖνο οὐχ ὁρᾶται. Ἐκαστον ἄρα τῶν ὀρωμένων ἔχει τι μῆκος ἀποστήματος, οὗ γενόμενον οὐκέτι ὁρᾶται. Τῶν ἴσων διαστημάτων καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ὄντων τὰ ἐκ πλείονος διαστήματος ὀρώμενα ἐλάττονα φαίνεται. ^[10]

ἔστω ἴσα διαστήματα ἐπὶ μιᾷς εὐθείας τὰ AB, BG, ΓΔ, καὶ ἀνήχθω πρὸς ὀρθὰς ἡ AE, ἐφ' ἧς κείσθω ὄμμα τὸ E. λέγω, ὅτι μείζον φα[Omitted graphic marker] νήσεται τὸ μὲν AB τοῦ BG, τὸ δὲ BG τοῦ ΓΔ. προσπιπτέωσαν γὰρ ἀκτῖνες αἱ EB, EG, ED, καὶ ἦχθω διὰ τοῦ B σημείου τῇ ΓΕ εὐθείᾳ παράλληλος ἡ BZ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῇ ZE. ἐπεὶ γὰρ τριγώνου τοῦ AEG παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΓΕ ἦκται εὐθεῖα ἡ BZ, ἔστιν ἄρα καὶ, ὡς ἡ GB πρὸς BA, ἡ EZ πρὸς ZA. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ AZ, ὡς εἴρηται, τῇ ZE. μείζων δὲ πλευρὰ ἡ BZ τῆς ZA· μείζων ἄρα καὶ τῆς ZE. μείζων ἄρα καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ZEB γωνίας τῆς ὑπὸ ZBE. καὶ ἡ ὑπὸ ZBE τῇ ὑπὸ BEG ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ ZEB ἄρα τῆς ὑπὸ GEB γωνίας μείζων ἐστίν. μείζων ἄρα ὀφθῆσεται ἡ AB τῆς BG. πάλιν ὁμοίως κἂν διὰ τοῦ Γ σημείου τῇ ΔΕ παράλληλος ἀχθῇ, μείζων ὀφθῆσεται ἡ BG τῆς ΓΔ. Τὰ ἴσα μεγέθη ἄνισον διεστηκότα ἄνισα φαίνεται, καὶ μείζον ἀεὶ τὸ ἕγγιον κείμενον τοῦ ὀμματος. ^[20]

- 5 ἔστω δύο ἴσα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ, [Omitted graphic marker] ὄμμα δὲ ἔστω τὸ E, ἀφ' οὗ ἄνισον διεστηκέτω, καὶ ἔστω ἕγγιον τὸ AB. λέγω, ὅτι μείζον φανήσεται τὸ AB. προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ AE, EB, EG, ED. ἐπεὶ οὖν τὰ ὑπὸ μειζόνων γωνιῶν ὀρώμενα μείζονα φαίνεται, μείζων δὲ γωνία ἡ ὑπὸ AEB τῆς ὑπὸ ΓΕΔ, μείζων ἄρα φανήσεται καὶ ἡ AB τῆς ΓΔ. Τὰ παράλληλα τῶν διαστημάτων ἐξ ἀποστήματος ὀρώμενα ἀνισοπλατῇ φαίνεται. ^[10]
- 6 ἔστω δύο παράλληλα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ, ὄμμα δὲ ἔστω τὸ E. λέγω, ὅτι τὰ AB, ΓΔ ἀνισοπλατῇ φαίνεται, καὶ μείζον ἀεὶ τὸ ἕγγιον διάστημα τοῦ πορρώτερον. προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ EB, EZ, EO, ED, EH, EK, καὶ ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ BD, ZH, ΘΚ. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ BED γωνία τῆς ὑπὸ ZEH γωνίας, μείζων ἄρα καὶ ἡ BD τῆς ZH φαίνεται. πάλιν ἐπεὶ μείζων ἡ ὑπὸ ZEH γωνία τῆς ὑπὸ ΘEK γωνίας, μείζων ἄρα καὶ ἡ ZH τῆς ΘΚ φαίνεται. μείζων ἄρα τὸ μὲν BD διάστημα τοῦ ZH, τὸ δὲ ZH τοῦ ΘΚ. οὐκέτι οὖν ὀφθῆσεται παράλληλα ὄντα τὰ διαστήματα ἐπ' ἴσης, ἀλλ' ἀνισοπλατῇ. ἐπὶ τῶν ἐν μετεώρῳ κειμένων διαστημάτων καθιέσθω ἀπὸ τοῦ A σημείου ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετος ἡ AB, καὶ ἔστωσαν [Omitted graphic marker] παράλληλοι αἱ ΑΞ, ΚΝ, ΘΜ. λέγω, ὅτι καὶ οὕτως ἀνισοπλατῇ φαίνεται τὰ ΓΔ, EZ μεγέθη. ἦχθω κάθετος ἀπὸ τοῦ B ἐπὶ τὴν ΑΞ ἡ BP, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ BP ἐπὶ τὸ O, καὶ προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ ΑΛ, ΑΚ, ΑΘ, ΑΞ, ΑΝ, ΑΜ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ AP, ΑΠ, ΑΟ. ἐπεὶ οὖν ἀπὸ μετεωροτέρου σημείου τοῦ A ἐπὶ τὴν ΡΞ ἐπέζευκταί τις εὐθεῖα ἡ AP, ἡ AP ἄρα ἐπὶ τὴν ΡΞ κάθετός ἐστιν, καὶ ἡ ΑΟ ἐπὶ τὴν ΟΜ, καὶ ἡ ΑΠ ἐπὶ τὴν ΠΝ. ὀρθογώνια ἄρα ἐστὶ τὰ APΞ, ΑΠΝ, ΑΟΜ τρίγωνα. ἐπεὶ οὖν ὀρθογώνια ἐστὶ, καὶ ἐστὶν ἡ μὲν ΠΝ τῇ ΡΞ ἴση, ἡ δὲ ΠΑ τῆς AP μείζων, μείζων ἄρα γωνία ἡ ὑπὸ ΞAP τῆς ὑπὸ ΠAN. μείζων ἄρα καὶ ὀφθῆσεται τὸ ΡΞ τοῦ ΠΝ. ὁμοίως καὶ τὸ ΡΛ τοῦ ΠΚ μείζων. ὅλον ἄρα τὸ ΛΞ ὅλου τοῦ ΚΝ ὀφθῆσεται μείζων. ἀνισοπλατῇ ἄρα καὶ οὕτως ὀφθῆσεται τὰ μεγέθη. Τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ὄντα ἴσα μεγέθη μὴ ἐφεξῆς ἀλλήλοις τεθέντα καὶ ἄνισον διεστηκότα τοῦ ὀμματος ἄνισα φαίνεται. ^[35]
- 7 ἔστω δύο ἴσα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας τῆς ΑΔ μὴ ἐφεξῆς ἀλλήλοις ὄντα καὶ ἄνισον διεστηκότα ἀπὸ τοῦ ὀμματος [Omitted graphic marker] τοῦ E, καὶ προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ EA, ED, καὶ ἔστω μείζων ἡ EA τῆς ED. λέγω, ὅτι ἡ ΓΔ τῆς AB μείζων φανήσεται. προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ EB, EG, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ AED τρίγωνον κύκλος ὁ AED. καὶ προσεκβεβλήσθωσαν ταῖς EB, EG εὐθείαις εὐθεῖαι αἱ BZ, ΓΗ, καὶ ἀνεστάτωσαν ἀπὸ τῶν B, Γ σημείων πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἴσαι εὐθεῖαι αἱ BΘ, ΓΚ. ἔστι δὲ ἴση ἡ AB τῇ ΓΔ, ἀλλὰ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ABΘ τῇ ὑπὸ ΔΓΚ ἐστὶν ἴση. καὶ περιφέρεια ἄρα ἡ ΑΘ περιφέρειᾳ τῇ ΔΚ ἐστὶν ἴση. ἡ ΚΔ ἄρα περιφέρεια τῆς ZA περιφερείας μείζων ἐστίν. πολλῶν ἄρα ἡ ΗΔ περιφέρεια τῆς ZA μείζων ἐστίν. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῆς ZA περιφερείας ἡ ὑπὸ AEZ γωνία βέβηκεν, ἐπὶ δὲ τῆς ΗΔ περιφερείας ἡ ὑπὸ HEΔ. ἡ ἄρα ὑπὸ HEΔ γωνία τῆς ὑπὸ AEZ μείζων ἐστίν. ἀλλ' ὑπὸ μὲν τῆς ὑπὸ AEZ ἡ AB βλέπεται, ὑπὸ δὲ τῆς ὑπὸ HEΔ ἡ ΓΔ. μείζων ἄρα ἡ ΓΔ τῆς AB φαίνεται. Τὰ ἴση μεγέθη καὶ παράλληλα ἄνισον διεστηκότα ἀπὸ τοῦ ὀμματος οὐκ ἀναλόγως τοῖς διαστήμασιν ὁράται. ^[25]

- ⁸ ἔστω δύο μεγέθη τὰ AB, ΓΔ ἄνισον διεστηκότα ἀπὸ τοῦ ὅμματος τοῦ E. λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν, ὡς φαίνεται ἔχον, ὡς τὸ ΓΔ πρὸς τὸ AB, οὕτως τὸ BE πρὸς τὸ EΔ. προσ[Omitted graphic marker] πιπτέωσαν γὰρ ἀκτῖνες αἱ AE, EΓ, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ E διαστήματι δὲ τῷ EZ κύκλου γεγράφθω περιφέρεια ἡ HZΘ. ἐπεὶ οὖν τὸ EZΓ τρίγωνον τοῦ EZH τομέως μεῖζόν ἐστιν, τὸ δὲ EZΔ τρίγωνον τοῦ EZΘ τομέως ἔλαττον ἐστιν, τὸ EZΓ ἄρα τρίγωνον πρὸς τὸν EZH τομέα μεῖζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ EZΔ τρίγωνον πρὸς τὸν EZΘ τομέα. καὶ ἐναλλάξ τὸ EZΓ τρίγωνον πρὸς τὸ EZΔ τρίγωνον μεῖζονα λόγον ἔχει ἢ περ ὁ EZH τομεὺς πρὸς τὸν EZΘ τομέα, καὶ συνθέντι τὸ EΓΔ τρίγωνον πρὸς τὸ EZΔ τρίγωνον μεῖζονα λόγον ἔχει ἢ περ ὁ EΗΘ τομεὺς πρὸς τὸν EZΘ τομέα. ἀλλ' ὡς τὸ EΔΓ πρὸς τὸ EZΔ τρίγωνον, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔZ. ἡ δὲ ΓΔ τῇ AB ἐστὶν ἴση, καὶ ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΔZ, ἡ BE πρὸς τὴν EΔ. ἡ BE ἄρα πρὸς τὴν EΔ μεῖζονα λόγον ἔχει ἢ περ ὁ EΗΘ τομεὺς πρὸς τὸν EZΘ τομέα. ὡς δὲ ὁ τομεὺς πρὸς τὸν τομέα, οὕτως ἡ ὑπὸ HEΘ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ZEΘ γωνίαν. ἡ BE ἄρα πρὸς τὴν EΔ μεῖζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ὑπὸ HEΘ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ZEΘ. καὶ ἐκ μὲν τῆς ὑπὸ HEΘ γωνίας βλέπεται τὸ ΓΔ, ἐκ δὲ τῆς ὑπὸ ZEΘ τὸ AB. οὐκ ἀνάλογον ἄρα τοῖς ἀποστήμασιν ὁράται τὰ ἴσα μεγέθη. Τὰ ὀρθογώνια μεγέθη ἐξ ἀποστήματος ὁρώμενα περιφερῇ φαίνεται. ^[30]
- ⁹ ἔστω γὰρ ὀρθογώνιον τὸ BΓ [Omitted graphic marker] ἐστὼς μετέωρον ἐξ ἀποστήματος ὁρώμενον. οὐκοῦν, ἐπεὶ ἕκαστον τῶν ὁρωμένων ἔχει τι μῆκος ἀποστήματος, οὗ γενόμενον οὐκέτι ὁράται, ἡ μὲν Γ ἄρα γωνία οὐχ ὁράται, τὰ δὲ Δ, Z σημεῖα μόνον φαίνεται. ὁμοίως καὶ ἐφ' ἐκάστης τῶν λοιπῶν γωνιῶν τοῦτο συμβήσεται. ὥστε ὅλον περιφερὲς φανήσεται. Τῶν κάτω τοῦ ὅμματος κειμένων ἐπιπέδων τὰ πόρρω μετεωρότερα φαίνεται. ^[10]
- ¹⁰ ἔστω ὅμμα τὸ A μετεωρότερον κείμενον τοῦ BEΓ, καὶ προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ AB, AE, AΔ, AΓ, ὧν ἡ AB κάθετος ἔστω ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον. λέγω, ὅτι τὸ ΓΔ τοῦ ΔE μετεωρότερον φαίνεται, τὸ δὲ ΔE τοῦ BE. εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τῆς BE τυχὸν σημεῖον κατὰ τὸ Z, καὶ ἦχθω πρὸς ὀρθὰς ἡ ZH. [καὶ] ἐπεὶ αἱ ὄψεις πρότερον πρὸς τὴν ZH προσπίπτουσιν ἢ περ πρὸς τὴν ZΓ, προσπιπτέτω τῇ ZH ἡ μὲν AΓ κατὰ τὸ H σημεῖον, ἡ δὲ AΔ κατὰ τὸ Θ, ἡ δὲ AE κατὰ τὸ K. ἐπεὶ οὖν τὸ H τοῦ Θ ἐστὶ μετεωρότερον, τὸ δὲ Θ [Omitted graphic marker] τοῦ K, ἀλλ' ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ H, ἐν τούτῳ τὸ Γ, ἐν ᾧ δὲ τὸ Θ, ἐν τούτῳ τὸ Δ, ἐν ᾧ δὲ τὸ K, ἐν τούτῳ τὸ E, διὰ δὲ τῶν AΓ, AΔ ἡ ΔΓ φαίνεται, διὰ δὲ τῶν AΔ, AE ἡ ΔE, ἡ ΓΔ ἄρα τῆς ΔE μετεωροτέρα φαίνεται. ὁμοίως καὶ ἡ ΔE τῆς BE μετεωροτέρα φανήσεται· τὰ γὰρ ὑπὸ μετεωροτέρων ἀκτίνων ὁρώμενα μετεωρότερα φαίνεται. καὶ φανερόν, ὅτι τὰ ἐν μετεώρῳ κείμενα κοῖλα φανήσεται. Τῶν ἄνω τοῦ ὅμματος κειμένων ἐπιπέδων τὰ πόρρω ταπεινότερα φαίνεται. ^[25]
- ¹¹ ἔστω ὅμμα τὸ A ταπεινότερον κείμενον τοῦ BΓ ἐπιπέδου, καὶ προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ BA, AΔ, AE, AΓ, ὧν ἡ AB κάθε[Omitted graphic marker]τος ἔστω ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον. λέγω, ὅτι τὸ ΓE τοῦ EΔ ταπεινότερον φαίνεται. διὰ δὲ τὸ προεκτεθὲν θεώρημα ταπεινότερα ἢ μὲν AΓ ἀκτὶς τῆς AE, ἡ δὲ AE τῆς AΔ, ἡ δὲ AΔ τῆς AB. ἀλλὰ διὰ μὲν τῶν ΓA, AE τὸ ΓE βλέπεται, διὰ δὲ τῶν EA, AΔ τὸ EΔ, διὰ δὲ τῶν ΔA, AB τὸ ΔB φαίνεται. τὸ ΓE ἄρα τοῦ EΔ ταπεινότερον φαίνεται, τὸ δὲ EΔ τοῦ ΔB. Τῶν εἰς τοῦμπροσθεν μῆκος ἐχόντων τὰ μὲν ἐν τοῖς δεξιῶς εἰς τὰ ἀριστερὰ δοκεῖ παρῆχθαι, τὰ δὲ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς εἰς τὰ δεξιά. ^[15]
- ¹² ἔστω δύο ὁρώμενα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ E, ἀφ' οὗ προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ EΘ, EK, EA, EZ, EH, EΓ. λέγω, [Omitted graphic marker] ὅτι αἱ μὲν EZ, EH, EΓ δοκοῦσιν εἰς τὰ ἀριστερὰ μετῆχθαι, αἱ δὲ EΘ, EK, EA εἰς τὰ δεξιά. ἐπεὶ γὰρ ἡ EZ τῆς EH ἐστὶ δεξιωτέρα, ἡ δὲ EH τῆς EΓ, ἐντεῦθεν ἄρα ἡ EΓ τῆς EH δοκεῖ εἰς τὰ ἀριστερὰ μετῆχθαι, ἡ δὲ HE τῆς EZ. ὁμοίως καὶ αἱ EK, EA, EΘ δοκοῦσιν εἰς τὰ δεξιά μετῆχθαι. Τῶν ἴσων μεγεθῶν καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὅμμα κειμένων τὰ πόρρω μετεωρότερα φαίνεται. ^[15]

ἔστω ἴσα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ, EZ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Η μετεωρότερον κείμενον τῶν μεγεθῶν, καὶ προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ ΗΑ, ΗΓ, ΗΕ. λέγω, ὅτι τὸ AB τοῦ ΓΔ μετεωρότερον φαίνεται, τὸ δὲ ΓΔ τοῦ EZ. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΗΑ τῆς ΗΓ ἐστὶ μετεωροτέρα, ἡ δὲ ΗΓ τῆς ΗΕ, καὶ ἐν ᾧ εἰσὶν αἱ ΗΑ, ΗΓ, ΗΕ, ἐν τούτῳ ἐστὶ καὶ τὰ Α, Γ, Ε σημεῖα, ἐν ᾧ δὲ τὰ Α, Γ, Ε, ἐν τούτῳ καὶ τὰ AB, ΓΔ, EZ μεγέθη, τὸ AB ἄρα τοῦ ΓΔ μετεωρότερον φαίνεται, τὸ δὲ ΓΔ τοῦ EZ. Τῶν ἴσων μεγεθῶν καὶ ἀνωτέρω τοῦ ὅμματος κειμένων τὰ πόρρω ταπεινότερα φαίνεται. ^[10]

14 ἔστω ἴσα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ, EZ μετεωρότερα κείμενα τοῦ ὅμματος τοῦ Η. λέγω, ὅτι τὸ AB τοῦ ΓΔ ταπεινότερον φαίνεται, τὸ δὲ ΓΔ [Omitted graphic marker] τοῦ EZ. προσπιπτέωσαν ἀκτῖνες αἱ ΗΒ, ΗΔ, ΗΖ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΗΒ ἀκτὶς τῆς ΗΔ ἐστὶ ταπεινότερα, ἡ δὲ ΗΔ τῆς ΗΖ, ἀλλ' ἐν ᾧ εἰσὶν αἱ ΗΒ, ΗΔ, ΗΖ, ἐν τούτῳ ἐστὶ καὶ τὰ Β, Δ, Ζ σημεῖα, ἐν ᾧ δὲ τὰ Β, Δ, Ζ, ἐν τούτῳ καὶ τὰ AB, ΓΔ, EZ μεγέθη, τὸ μὲν AB ἄρα τοῦ ΓΔ ταπεινότερον φαίνεται, τὸ δὲ ΓΔ τοῦ EZ [ταπεινότερόν ἐστιν]. Ὅσα ἀλλήλων ὑπερέχει ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὅμμα κείμενα, προσιόντος μὲν τοῦ ὅμματος μείζονι μείζον τὸ ὑπερφαινόμενον φαίνεται, ἀπιόντος δὲ ἐλάσσονι. ^[15]

15 ἔστω δύο ἄνισα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ, μείζον δὲ ἔστω τὸ AB, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Ε, ἀφ' οὗ προσπιπτέτω ἀκτῖς διὰ τοῦ Γ ἢ EZ. ἐπεὶ οὖν ὑπὸ τοῦ ὅμματος καὶ τῆς EZ ἀκτῖνος τὰ ΖΒ, ΓΔ φαίνεται, τὸ AB ἄρα τοῦ ΓΔ ὑπερθεν φαίνεται τῷ ΑΖ μεγέθει. μετακείσθω τὸ ὅμμα ἐγγυτέρω καὶ ἔστω τὸ Η, ἀφ' οὗ προσπιπτέτω ἀκτῖς διὰ τοῦ Γ ἢ ΗΘ. ἐπεὶ οὖν ὑπὸ τοῦ ὅμματος καὶ τῆς ΗΘ ἀκτῖνος φαίνεται τὸ ΓΔ καὶ τὸ ΘΒ, τὸ AB ἄρα τοῦ ΓΔ μείζον φανήσεται τῷ ΑΘ. ἐβλέπετο δὲ ὑπὸ τοῦ Ε τῷ ΑΖ μείζον, μείζον δὲ τὸ ΑΘ τοῦ ΑΖ. προσιόντος μὲν ἄρα τοῦ ὅμματος μείζον τὸ ὑπερφαινόμενον φαίνεται μείζονι, ἀπιόντος δὲ ἐλάττονι [φαίνεται τὸ ὑπερφαινόμενον μείζον]. Ὅσα ἀλλήλων ὑπερέχει ἐπάνω τοῦ ὅμματος ἄνισα μεγέθη, προσιόντος μὲν τοῦ ὅμματος ἐλάσσονι μείζον φαίνεται τὸ ὑπερφαινόμενον, ἀπιόντος δὲ μείζονι. ^[15]

16 ἔστω ἄνισα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ, ὧν μείζον τὸ AB. ἔστω ὅμμα τὸ Ε, ἀφ' οὗ προσπιπτέτω ἀκτῖς διὰ τοῦ Γ ἢ EZ. ἐπεὶ οὖν ὑπὸ [Omitted graphic marker] τῆς EZ ἀκτῖνος ἀπολαμβάνεται τὰ ΖΒ, ΓΔ μεγέθη, τὰ ΒΖ, ΓΔ ἄρα ἴσα ἀλλήλοις φαίνεται. τὸ AB ἄρα τοῦ ΓΔ μείζον φαίνεται τῷ ΑΖ μεγέθει. προσήχθω δὲ τὸ ὅμμα ἐγγυτέρω καὶ ἔστω τὸ Η, ἀφ' οὗ προσπιπτέτω ἀκτῖς διὰ τοῦ Γ ἢ ΗΘ. ἐπεὶ οὖν ὑπὸ τῆς ΗΘ ἀκτῖνος ἀπολαμβάνεται τὰ ΒΘ, ΓΔ, ὑπὸ δὲ τῆς EZ τὰ ΖΒ, ΓΔ, ἔστι δὲ τὸ ΖΑ τοῦ ΑΘ μείζον, προσιόντος μὲν ἄρα τοῦ ὅμματος ἐλάσσονι μείζον τὸ ὑπερφαινόμενον φαίνεται, ἀπιόντος δὲ μείζονι [μείζον]. Ὅσα ἀλλήλων ὑπερέχει, ἐπ' εὐθείας τῷ ἐλάττονι μεγέθει τοῦ ὅμματος προσιόντος τε καὶ ἀφισταμένου τῷ ἴσῳ αἰεὶ δόξει τὸ ὑπερφαινόμενον τοῦ ἐλάττονος ὑπερέχειν. ^[20]

17 ἔστω δύο ἄνισα μεγέθη τὰ AB, ΓΔ, ὧν μείζον τὸ AB, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Ζ ἐπ' εὐθείας κείμενον τῷ πέρατι τοῦ ΓΔ μεγέθους τῷ Γ. [Omitted graphic marker] λέγω, ὅτι τοῦ Ζ ὅμματος προσιόντος καὶ ἀφισταμένου ἐπ' εὐθείας ὄντος τῷ ἴσῳ δόξει ὑπερφαίνεσθαι τὸ AB τοῦ ΓΔ. προσπιπτέτω γὰρ ἀκτῖς διὰ τοῦ Γ ἢ ZE. τὸ AB ἄρα τοῦ ΓΔ ὑπερφαίνεται τῷ ΑΕ. μετακεκινήσθω δὲ τὸ ὅμμα καὶ ἔστω ἀπωτέρω καὶ ἔστω ἐπ' εὐθείας τὸ Η. ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Η ὅμματος ἀκτῖς προσπίπτουσα ἐλεύσεται διὰ τοῦ Γ σημείου καὶ προσενεχθήσεται μέχρι τοῦ Ε σημείου, καὶ τῷ αὐτῷ ὑπερφανήσεται τὸ AB τοῦ ΓΔ. Τὸ δοθὲν ὕψος γνῶναι, πηλίκον ἐστίν, ἡλίου φαίνοντος. ^[15]

18 ἔστω τὸ δοθὲν ὕψος τὸ AB, καὶ δέον αὐτὸ γνῶναι, πηλίκον ἐστίν. ἔστω μὲν ὅμμα τὸ Δ, ἡλίου δὲ ἀκτῖς ἡ ΓΑ συμβάλλουσα τῷ πέρατι τοῦ AB μεγέθους καὶ διήχθω μέχρι τοῦ Δ ὅμματος. ἔστω δὲ σκιά ἡ ΔΒ τοῦ AB. καὶ κείσθω [Omitted graphic marker] ἕτερόν τι μέγεθος τὸ EZ συμβάλλον τῇ ἀκτίνι μὴ πάντως καταυγαζόμενον ὑπ' αὐτῆς κατὰ τὸ Ζ πέρας. ἡρμοσται οὖν εἰς τὸ ΑΒΔ τρίγωνον ἕτερόν τι τρίγωνον τὸ ΕΖΔ. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΖΕ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΑ. ἀλλ' ὁ τῆς ΔΕ πρὸς τὴν ΕΖ λόγος ἐστὶ γνῶριμος καὶ ὁ τῆς ΔΒ πρὸς τὴν ΒΑ λόγος ἐστὶ

γνώριμος. γνώριμον δὲ τὸ ΔΒ. γνώριμον ἄρα καὶ τὸ ΑΒ. Μὴ ὑπάρχοντος ἡλίου τὸ δοθὲν ὕψος γνῶναι, πηλίκον ἐστίν. ^[15]

19 ἔστω τι [μεγέθους] ὕψος τὸ ΑΒ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Γ, καὶ δέον ἔστω τὸ ΑΒ γνῶναι, πηλίκον ἐστίν, ὡς μὴ ὑπάρχοντος ἡλίου. κείσθω κάτοπτρον τὸ ΔΖ, καὶ προσεκβεβλήσθω τῇ ΕΔ ἐπ' εὐθείας ἡ ΔΒ, ἄχρις οὗ συμβαλεῖ τῷ πέρατι τοῦ ΑΒ μεγέθους τῷ Β, καὶ προσπιπτέτω ἄκτις ἀπὸ τοῦ ὀμματος τοῦ Γ ἡ ΓΗ, καὶ ἀντανακεκλάσθω, ἄχρις οὗ συμβαλεῖ τῷ πέρατι τοῦ ΑΒ μεγέθους τῷ Α, καὶ προσεκβεβλήσθω τῇ ΔΕ ἡ ΕΘ, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΕΘ κάθετος ἡ ΓΘ. ἐπεὶ οὖν προσπέπτωκεν ἄκτις ἡ ΓΗ καὶ ἀντανακέκλασται ἡ ΗΑ, πρὸς ἴσας γωνίας ἀνακεκλασμένοι εἰσίν, ὡς ἐν τοῖς Κατοπτρικοῖς λέγεται ἴση ἄρα γωνία ἡ ὑπὸ ΓΗΘ τῇ ὑπὸ ΑΗΒ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΗ τῇ ὑπὸ ΓΘΗ ἴση· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΓΘ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΗΑΒ ἐστίν ἴση. ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΗΒ τρίγωνον τῷ ΓΗΘ τριγώνῳ. τῶν δὲ ἰσογώνιων τριγώνων ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραί. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΓΘ πρὸς τὴν ΘΗ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΗ. ἀλλ' ὁ τῆς ΓΘ πρὸς τὴν ΘΗ λόγος ἐστὶ γνώριμος· καὶ ὁ τῆς ΒΑ ἄρα πρὸς τὴν ΒΗ λόγος ἐστὶ γνώριμος. ἀλλ' ἡ ΗΒ ἐστὶ γνώριμος. καὶ ἡ ΑΒ ἄρα ἐστὶ γνώριμος. Τὸ δοθὲν βάθος γνῶναι, πηλίκον ἐστίν. ^[20]

20 ἔστω τὸ δοθὲν βάθος τὸ ΑΔ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Ε, καὶ δέον τὸ βάθος γνῶναι, πηλίκον ἐστίν. προσπιπτέτω γὰρ τῇ ὀψει ἡλίου ἄκτις ἡ [Omitted graphic marker] ΕΔ συμβάλλουσα τῷ ἐπιπέδῳ κατὰ τὸ Β σημεῖον καὶ τῷ βάθει κατὰ τὸ Δ. καὶ προσεκβεβλήσθω ἀπὸ τοῦ Β ἐπ' εὐθείας ἡ ΒΖ, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὴν ΒΖ εὐθεῖαν κάθετος ἡ ΕΖ. ἐπεὶ οὖν ἴση γωνία ἡ ὑπὸ ΕΖΒ τῇ ὑπὸ ΒΑΔ, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΔ τῇ ὑπὸ ΕΒΖ, καὶ ἡ τρίτη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΕΖ τῇ ὑπὸ ΑΔΒ ἐστίν ἴση. ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΔΒ τρίγωνον τῷ ΒΕΖ τριγώνῳ. καὶ αἱ πλευραὶ ἄρα ἀνάλογον ἔσσονται. ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΒ, ἡ ΔΑ πρὸς τὴν ΑΒ. ἀλλ' ὁ τῆς ΕΖ πρὸς τὴν ΖΒ λόγος ἐστὶ γνώριμος· καὶ ὁ τῆς ΔΑ ἄρα πρὸς τὴν ΑΒ λόγος ἐστὶ γνώριμος. καὶ ἐστὶ καὶ τὸ ΑΒ γνώριμον. καὶ τὸ ΑΔ ἄρα γνώριμόν ἐστιν. Τὸ δοθὲν μῆκος ἐπιγνῶναι, πηλίκον ἐστίν. ^[20]

21 ἔστω τὸ δοθὲν μῆκος τὸ ΑΒ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Γ, καὶ δέον ἔστω τὸ ΑΒ μῆκος γνῶναι, πηλίκον ἐστίν. προσπιπτέτωσαν ἄκτῖνες αἱ ΓΑ, [Omitted graphic marker] ΓΒ, καὶ εἰλήφθω ἐγγὺς τοῦ ὀμματος τοῦ Γ ἐπὶ τῆς ἀκτίνος τυχὸν σημεῖον τὸ Δ, καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Δ σημείου τῇ ΑΒ παράλληλος εὐθεῖα ἡ ΔΕ. ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ ΑΒΓ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΒΑ ἦκται ἡ ΔΕ, ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΒ. ἀλλ' ὁ τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ΔΕ λόγος ἐστὶ γνώριμος· καὶ ὁ τῆς ΑΓ ἄρα πρὸς τὴν ΑΒ λόγος γνώριμός ἐστιν. καὶ γνώριμός ἐστιν ἡ ΑΓ. γνώριμος ἄρα καὶ ἡ ΑΒ. Ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, ἐν ᾧ τὸ ὅμμα, κύκλου περιφέρεια τεθῇ, ἡ τοῦ κύκλου περιφέρεια εὐθεῖα γραμμὴ φαίνεται. ^[15]

22 ἔστω κύκλου περιφέρεια ἡ ΒΓ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ κειμένη τῷ ὀμματι τῷ Α, ἀφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΑΒ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, ΑΘ, ΑΓ. λέγω, ὅτι ἡ ΒΓ περιφέρεια εὐθεῖα φαίνεται. κείσθω τῆς περιφερείας τὸ κέντρον καὶ ἔστω τὸ Κ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ [Omitted graphic marker] ΚΒ, ΚΔ, ΚΕ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, ΚΓ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΚΒ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΚΑΒ γωνίας βλέπεται, ἡ δὲ ΚΔ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΚΑΔ, μείζων ἄρα φανήσεται ἡ μὲν ΚΒ τῆς ΚΔ, ἡ δὲ ΚΔ τῆς ΚΕ, ἡ δὲ ΚΕ τῆς ΚΖ, καὶ ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους ἡ μὲν ΚΓ τῆς ΚΘ, ἡ δὲ ΚΘ τῆς ΚΗ, ἡ δὲ ΚΗ τῆς ΚΖ μείζων φανήσεται. διὰ τοῦτο δὴ τῆς μενούσης εὐθείας τῆς ΚΑ κάθετος ἡ ΒΓ αἰεὶ ἐστίν. τὰ δ' αὐτὰ συμβήσεται καὶ ἐπὶ τῆς κοίλης περιφερείας. Ἄλλως γάρ. Δυνατὸν δὲ καὶ ἐπ' αὐτῶν τῶν ὀψεων ταῦτα λέγειν, ὅτι ἐλαχίστη μὲν ἡ μεταξὺ τοῦ Α ὀμματος καὶ τῆς διαμέτρου, αἰεὶ δὲ ἡ ἕγγιον αὐτῆς ἐλάττω τῆς ἀπώτερον. ταῦτα δὲ συμβαίνει καὶ [ἐὰν] καθέτου ἐπ' αὐτὴν οὔσης τῆς ΑΖ. διὰ τοῦτο φαντασίαν εὐθείας ἀποστέλλει ἡ περιφέρεια, καὶ μάλιστα εἰ ἀπὸ πλείονος φαίνοιτο διαστήματος ὥστε μὴ συναισθάνεσθαι ἡμᾶς τῆς κυρτότητος. διὰ τοῦτο καὶ οἱ μὴ πάνυ ἀποτεταμένοι κάλοι ἐκ πλαγίου μὲν ὀρώμενοι ἐγχάλασμα ἔχειν δοκοῦσιν, ὑποκάτωθεν δ' εὐθεῖς εἶναι, καὶ αἱ σκιαὶ δὲ τῶν κρίκων ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ κειμένων τῷ φωτίζοντι εὐθεῖαι

γίνονται. Ἄλλω ς. Ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῷ ὅμματι κύκλου περιφέρεια τεθῇ, εὐθεῖα γραμμὴ ἢ τοῦ κύκλου περιφέρεια φαίνεται. ἔστω κύκλου περι[Omitted graphic marker] φέρεια ἢ ΒΓ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Δ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὃν τῇ ΒΓ περιφερείᾳ, ἀφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ὅψεις αἱ ΔΒ, ΔΖ, ΔΓ. οὐκοῦν, ἐπειδὴ τῶν ὀρωμένων οὐδὲν ὅλον ἄμα ὁράται, εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΖ. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ΖΓ. ὅλη ἄρα ἡ ΒΓ περιφέρεια εὐθεῖα δόξει. Σφαίρας ὅπωςδηποτοῦν ὀρωμένης ὑπὸ ἐνὸς ὅμματος ἔλασσον αἰὲν ἡμισφαιρίου φαίνεται, αὐτὸ δὲ τὸ ὀρώμενον τῆς σφαίρας μέρος κύκλου περιφέρεια φαίνεται. ^[45]

23 ἔστω σφαῖρα, ἥς κέντρον μὲν τὸ Α, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Β. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΒ, καὶ ἐκβεβλήσθω τὸ διὰ τῆς ΒΑ ἐπίπεδον. ποιήσῃ οὖν τομὴν κύκλον. ποιείτω τὸν ΓΔΘΗ κύκλον, καὶ περὶ διάμετρον τὴν ΑΒ κύκλος γεγράφθω ὁ ΓΒΔ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΓΒ, ΒΔ, ΑΔ, ΑΓ. ἐπεὶ οὖν ἡμικύκλιόν ἐστι τὸ ΑΓΒ, ὀρθὴ γωνία ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΒ· ὁμοίως καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΑ. αἱ ΓΒ, ΒΔ ἄρα ἐφάπτονται. ἐπεζεύχθω οὖν ἡ ΓΔ, καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Α σημείου τῇ ΓΔ παράλληλος ἡ ΗΘ. ὀρθαὶ ἄρα αἱ [Omitted graphic marker] πρὸς τῷ Κ. ἐὰν δὲ τὸ ΒΓΚ τρίγωνον μενούσης τῆς ΑΒ περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν τὴν Κ περιενεχθὲν εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, ὅθεν ἥρξατο φέρεσθαι, ἡ μὲν ΒΓ καθ' ἐν σημεῖον ἐφάπτεται τῆς σφαίρας, ἡ δὲ ΚΓ ποιήσῃ τὴν τομὴν κύκλον. κύκλου μὲν ἄρα περιφέρεια ὀφθήσεται ἐν τῇ σφαίρᾳ. λέγω δέ, ὅτι καὶ ἔλαττον ἡμισφαιρίου. ἐπεὶ γὰρ ἡμικύκλιόν ἐστι τὸ ΗΘ, τὸ ΓΔ ἔλαττον ἡμικυκλίου ἐστίν. καὶ ὁράται ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΒΔ ἀκτίνων τὸ αὐτὸ τῆς σφαίρας μέρος. ἔλαττον ἄρα ἡμισφαιρίου τὸ ΓΔ· καὶ ὑπὸ τῶν ἀκτίνων τῶν ΒΓ, ΒΔ βλέπεται. Τοῦ ὅμματος προσιόντος τῇ σφαίρᾳ ἔλαττον ἔσται τὸ ὀρώμενον, δόξει δὲ μείζον ὁράσθαι. ^[30]

24 ἔστω σφαῖρα, ἥς κέντρον μὲν τὸ Α, ὅμμα δὲ τὸ Β, ἀφ' οὗ ἐπεζεύχθω εὐθεῖα ἡ ΑΒ. καὶ περιγεγράφθω περὶ τὴν ΑΒ κύκλος ὁ ΓΒΔ, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Α σημείου τῇ ΑΒ εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰς ἐφ' ἐκάτερα εὐθεῖα ἡ ΕΖ, καὶ ἐκβεβλήσθω τὸ διὰ τῶν ΕΖ, ΑΒ ἐπίπεδον. ποιήσῃ οὖν τομὴν κύκλον. ἔστω ὁ ΓΕΖΔ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΓΑ, ΑΔ, ΔΒ, ΒΓ, ΓΔ. διὰ δὲ τὸ πρὸ αὐτοῦ ὀρθαὶ [μὲν] αἱ πρὸς τοῖς Γ, Δ σημείοις. ἐφάπτονται ἄρα αἱ ΒΓ, ΒΔ, αἵτινες εἰσὶν ἀκτῖνες, καὶ βλέπεται ὑπὸ τοῦ Β ὅμματος τὸ ΓΔ μέρος τῆς σφαίρας. μετακεκινήσθω δὲ τὸ ὅμμα ἔγγιον τῆς σφαίρας καὶ ἔστω τὸ Θ, ἀφ' οὗ ἐπεζεύχθω εὐθεῖα ἡ ΘΑ, καὶ [περὶ] γεγράφθω κύκλος ὁ ΑΛΚ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΚ, ΚΑ, ΑΛ, ΛΘ εὐθεῖαι. ὁμοίως δὲ ὑπὸ τοῦ Θ ὅμματος βλέπεται μὲν τὸ ΚΛ μέρος τῆς σφαίρας, ὑπὸ δὲ τοῦ Β ἐβλέπετο τὸ ΓΔ. ἔλαττον δὲ τὸ ΚΛ τοῦ ΓΔ. προσιόντος ἄρα τοῦ ὅμματος ἔλαττόν ἐστι τὸ ὀρώμενον. δοκεῖ δὲ μείζον φαίνεσθαι· μείζον γὰρ ἡ ὑπὸ ΚΘΛ γωνία τῆς ὑπὸ ΓΒΔ γωνίας. Σφαίρας διὰ δύο ὀμμάτων ὀρωμένης ἐὰν ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας ἴση ᾗ τῇ εὐθείᾳ, ἐφ' ἣν διεστήκασιν τὰ ὅμματα ἀπ' ἀλλήλων, τὸ ἡμισφαίριον αὐτῆς ὀφθήσεται ὅλον. ^[20]

25 ἔστω σφαῖρα, ἥς κέντρον τὸ Α, καὶ γεγράφθω ἐν τῇ σφαίρᾳ περὶ κέντρον τὸ Α κύκλος ὁ ΒΓ, καὶ ἦχθω διάμετρος αὐτοῦ ἡ ΒΓ, καὶ ἦχθωσαν ἀπὸ τῶν Β, Γ πρὸς ὀρθὰς αἱ [Omitted graphic marker] ΒΔ, ΓΕ, τῇ δὲ ΒΓ παράλληλος ἔστω ἡ ΔΕ, ἐφ' ἥς κείσθω τὰ ὅμματα τὰ Δ, Ε. λέγω, ὅτι τὸ ἡμισφαίριον ὅλον ὀφθήσεται. ἦχθω διὰ τοῦ Α ἐκατέρᾳ τῶν ΒΔ, ΓΕ παράλληλος ἡ ΑΖ· τὸ ΑΒΔΖ ἄρα παραλληλόγραμμόν ἐστιν. ἐὰν δὲ μενούσης τῆς ΑΖ περιενεχθὲν εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ, ὅθεν ἥρξατο φέρεσθαι τὸ περιενεχθὲν σχῆμα, ἄρξεται μὲν ἀπὸ τοῦ Β, ἐλεύσεται δὲ καὶ ἐπὶ τὸ Γ καὶ τὸ Β, καὶ τὸ περιγραφέν ὑπὸ τῆς ΑΒ σχῆμα κύκλος ἔσται, ὅς γε διὰ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐστίν. ἡμισφαίριον ἄρα ὀφθήσεται ὑπὸ τῶν Δ, Ε ὀμμάτων. Ἐὰν τὸ τῶν ὀμμάτων διάστημα μείζον ᾗ τῆς ἐν τῇ σφαίρᾳ διαμέτρου, μείζον τοῦ ἡμισφαιρίου ὀφθήσεται τῆς σφαίρας. ^[20]

26 ἔστω σφαῖρα, ἥς κέντρον τὸ Α, καὶ περιγεγράφθω περὶ κέντρον τὸ Α κύκλος ὁ ΕΘΔΗ, ὅμματα δὲ τὰ Β, Γ, καὶ ἔστω τὸ διάστημα τὸ μεταξὺ τῶν Β, Γ ὅψεων μείζον τῆς ἐν τῇ σφαίρᾳ διαμέτρου, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ. λέγω, ὅτι μείζον τοῦ ἡμισφαιρίου ὀφθήσεται. προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΒΕ,

ΓΔ καὶ προσεκβεβλήσθωσαν ἐπὶ τὰ Ε, Δ μέρη· συμβάλλουσι δὴ ἀλλήλαις διὰ τὸ ἐλάσσονα εἶναι τὴν διάμετρον τῆς ΒΓ. συμβαλλέτωσαν δὴ κατὰ τὸ Ζ σημεῖον. ἐπεὶ οὖν ἀπὸ τινος σημείου τῶν ἐκτὸς τοῦ κύκλου πρὸς τὴν περιφέρειαν προσπεπτώκασιν εὐθεῖαι αἱ ΖΕ, ΖΔ, τὸ ΔΘΕ ἄρα ἔλαττον ἐστὶν ἡμικυκλίου. τὸ ΕΗΔ ἄρα μεῖζον ἐστὶν ἡμικυκλίου. ἀλλ' ὑπὸ τῶν Β, Γ τὸ ΕΗΔ βλέπεται. μεῖζον ἄρα ἢ τὸ ἡμισὺ ὀφθήσεται τοῦ κύκλου ὑπὸ τῶν Β, Γ. τὸ αὐτὸ ἄρα καὶ τῆς σφαίρας ὀφθήσεται. Ἐὰν τὸ τῶν ὀμμάτων διάστημα ἔλαττον ἢ τῆς ἐν τῇ σφαίρᾳ διαμέτρου, ἔλαττον ἡμισφαρίου ὀφθήσεται. ^[15]

27 [Omitted graphic marker] ἔστω σφαῖρα, ἥς κέντρον τὸ Α σημεῖον, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ Α σημεῖον κύκλος ὁ ΒΓ, καὶ κείσθω τὸ διάστημα τῶν ὀμμάτων τὸ ΔΕ ἔλασσον ὃν τῆς ἐν τῇ σφαίρᾳ διαμέτρου, ἀφ' οὗ ἤχθωσαν ἐφαπτόμεναι αἱ ΔΒ, ΕΓ αἱ αὐταὶ καὶ ἀκτῖνες. λέγω, ὅτι ἔλασσον ἡμισφαρίου ὀφθήσεται. ἐκβεβλήσθωσαν γὰρ αἱ ΒΔ, ΓΕ· συμπεσοῦνται δὴ ἐπὶ τὰ Γ, Η, Β μέρη, ἐπειδήπερ ἡ ΔΕ ἐλάσσων ἐστὶ τῆς ἐν τῇ σφαίρᾳ διαμέτρου. συμπιπτέτωσαν κατὰ τὸ Ζ σημεῖον. ἐπεὶ οὖν ἀπὸ τινος σημείου τοῦ Ζ προσπεπτώκασιν εὐθεῖαι αἱ ΖΓ, ΖΒ, τὸ ΒΗΓ ἄρα ἔλαττον ἐστὶν ἡμικυκλίου. ἀλλ' ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ ΒΗΓ τμήμα, ἐν τούτῳ καὶ τὸ τῆς σφαίρας, ἀπολαμβάνουσιν ἄρα ἔλαττον ἡμισφαρίου. Κυλίνδρου ὁπωσδηποτοῦν ὑπὸ ἐνὸς ὀμματος ὀρωμένου ἔλαττον ἡμικυλινδρίου ὀφθήσεται. ^[15]

28 ἔστω κύλινδρος, οὗ ἔστω κέντρον τῆς βάσεως τὸ Α σημεῖον, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ Α κύκλος ὁ ΒΓ, καὶ κείσθω ὁμα[Omitted graphic marker] μα τὸ Δ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ κείμενον τῇ βάσει τοῦ κυλίνδρου τῇ ΒΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Α ἢ ΔΑ, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τοῦ Δ ἀκτῖνες αἱ ΔΒ, ΔΓ, καὶ ἐφαπτέσθωσαν τοῦ κύκλου, καὶ ἀνήχθωσαν ἀπὸ τῶν Β, Γ σημείων πρὸς ὀρθὰς πλευραὶ τοῦ κυλίνδρου αἱ ΒΕ, ΓΖ, καὶ ἐκβεβλήσθω τὸ τε διὰ τῶν ΔΒ, ΒΕ ἐπίπεδον καὶ τὸ διὰ τῶν ΔΓ, ΓΖ. οὐδέτερον ἄρα αὐτῶν τέμνει τὸν κύλινδρον· ἐφάπτονται γὰρ καὶ αἱ ΔΒ, ΔΓ καὶ αἱ ΒΕ, ΓΖ. βλέπεται οὖν ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ ἀκτίνων τὸ ΒΓ, ὅπερ ἐστὶν ἔλαττον ἡμικυκλίου. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἔλαττον ἡμικυλινδρίου ὀραθήσεται. εἰ δὲ ὑπὸ δύο ὀμμάτων ὀρώτο, φανερόν, ὅτι καὶ ἐπ' αὐτοῦ συμβήσεται τὰ ἐπὶ τῆς σφαίρας εἰρημένα. Ἄλλως . Ἔστω κύκλος, οὗ ἔστω κέντρον τὸ Α, σημεῖον δὲ ἐκτὸς ἔστω τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Ζ ἢ ΑΖ, καὶ ἀνήχθω ἀπὸ τοῦ Α σημείου τῇ ΑΖ πρὸς ὀρθὰς ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ἢ ΓΔ· ἡ ΓΔ ἄρα διάμετρος ἐστὶ τοῦ κύκλου. καὶ περιγεγράφθω περὶ τὴν ΑΖ κύκλος ὁ ΑΒΖΕ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ, ΒΖ, ΖΕ, ΕΑ. αἱ ΖΒ, ΖΕ ἄρα ἐφάπτονται, ἐπειδήπερ αἱ πρὸς τοῖς Β, Ε σημείοις εἰσὶν ὀρθαί. ἐπεὶ οὖν ἀπὸ τινος σημείου τοῦ Ζ πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν προσπεπτώκασιν ἀκτῖνες αἱ ΒΖ, ΖΕ, τὸ ΒΕ ἄρα μέρος ὀραθήσεται τοῦ κύκλου. ἐστὶ δὲ τὸ ΓΒΕΔ ἡμικύκλιον. τὸ ΒΕ ἄρα ἔλαττον ἐστὶν ἡμικυκλίου. τοῦτο δὲ τὸ θεώρημα γέγονε πρὸς τοὺς κώνους τε καὶ τοὺς κυλίνδρους. ἐὰν γὰρ ἀπὸ τῶν Β, Ε σημείων ἀχθῶσι πρὸς ὀρθὰς αἱ πλευραὶ τῶν κυλίνδρων, ἐφάψονται αὐτῶν, καθ' ὃ μέρος καὶ αἱ ἀκτῖνες προσπίπτουσι, καὶ ἀποκλεισθήσεται τὸ ΒΔΕ μέρος τῆς ὀψευς, θεωρηθήσεται δὲ τὸ ΒΕ μέρος τοῦ ἡμικυκλίου. τὸ αὐτὸ ἄρα μέρος καὶ τῶν κώνων θεωρηθήσεται τὸ ἔλαττον. Τοῦ ὀμματος τεθέντος ἔγγιον τοῦ κυλίνδρου ἔλαττον μὲν ἐστὶ τὸ περιλαμβανόμενον ὑπὸ τῶν ἀκτίνων τοῦ κυλίνδρου, δόξει δὲ μεῖζον ὀρᾶσθαι. ^[45]

29 ἔστω κύλινδρος, οὗ βάσις μὲν ὁ ΒΓ κύκλος, κέντρον δὲ τὸ Α, ὄμμα δὲ τὸ Ε, ἀφ' οὗ ἐπεζεύχθω ἐπὶ τὸ κέντρον ἢ ΕΑ, καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΕΒ, ΕΓ, καὶ ἀνήχθωσαν ἀπὸ τῶν Β, Γ σημείων πρὸς ὀρθὰς τῷ κυλίνδρῳ αἱ ΓΖ, ΒΗ. διὰ δὴ τὰ πρότερα τὸ ΗΒΓΖ ἔλαττον ἐστὶν ἡμικυλινδρίου· καὶ βλέπεται ὑπὸ τοῦ Ε ὀμματος. μετακείσθω δὴ τὸ ὄμμα ἔγγιον τὸ Θ. λέγω, ὅτι τὸ περιλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ Θ ὀμματος δοκεῖ τοῦ ΖΓΒΗ μεῖζον φαίνεσθαι ἔλαττον αὐτοῦ ὄν. προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΘΚ, ΘΛ, καὶ ἀνήχθωσαν ἀπὸ τῶν Κ, Λ σημείων [αἱ] πλευραὶ τοῦ κυλίνδρου πρὸς ὀρθὰς αἱ ΚΜ, ΛΝ. θεωρηθήσεται δὴ ὑπὸ τῶν ΘΚ, ΘΛ ἀκτίνων τὸ ΜΚΛΝ μέρος τοῦ κυλίνδρου. ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ΕΒ, ΕΓ τὸ ΖΓΒΗ. ἐστὶ δὲ τὸ ΖΓΒΗ τοῦ ΜΚΛΝ μεῖζον· δοκεῖ δὲ

ἔλασσον φαίνεσθαι, ἐπειδήπερ καὶ μείζων γωνία ἢ πρὸς τῷ Θ τῆς πρὸς τῷ Ε. Κώνου κύκλον ἔχοντος τὴν βάσιν καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτῇ τὸν ἄξονα ὑπὸ τοῦ ἐνὸς ὀμματος ὀρωμένου ἔλαττον ἡμικωνίου ὀφθήσεται. ^[20]

30 ἔστω κώνος, οὗ βάσις μὲν ὁ ΒΓ κύκλος, κορυφή δὲ τὸ Α σημεῖον, ὄμμα δὲ ἔστω τὸ Δ, ἅφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖ[Omitted graphic marker] νες αἱ ΔΒ, ΔΓ. καὶ ἐπεὶ προσπεπτώκασιν ἀκτῖνες αἱ ΔΓ, ΔΒ ἐφαπτόμεναι τοῦ ΒΓ, τὸ ΒΓ ἄρα ἔλασσόν ἐστιν ἡμικυκλίου διὰ τὰ προαποδεδειγμένα. ἤχθωσαν ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ κώνου τῆς Α ἐπὶ τὰ Β, Γ σημεία πλευραὶ τοῦ κώνου αἱ ΑΒ, ΑΓ. τὸ ἄρα ἐμπεριλαμβανόμενον ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΑΓ εὐθειῶν καὶ τοῦ ΒΓ τομέως ἔλαττόν ἐστιν ἡμικωνίου, ἐπειδήπερ καὶ τὸ ΒΓ ἔλασσόν ἐστιν ἡμικυκλίου. ἔλασσον ἄρα ἡμικωνίου ὀφθήσεται. Τοῦ δὲ ὀμματος ἔγγιον τεθέντος ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἡ βάσις τοῦ κώνου, ἔλαττον μὲν ἔσται τὸ ὑπὸ τῶν ὀψεων ἐμπεριλαμβανόμενον μέρος, δόξει δὲ μείζον ὀρᾶσθαι. ^[15]

31 ἔστω κώνος, οὗ βάσις μὲν ὁ ΑΒ κύκλος, κορυφή δὲ τὸ Γ σημεῖον, ὄμμα δὲ ἔστω τὸ Δ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθω εὐθεῖα ἡ ΔΛ, καὶ προσ[Omitted graphic marker] πιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΔΑ, ΔΒ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν [αἱ] πλευραὶ τοῦ κώνου αἱ ΑΓ, ΓΒ. οὐκοῦν ὑπὸ τοῦ Δ ὀμματος καὶ τῶν ΔΑ, ΔΒ ὀψεων ἐμπεριλαμβάνεται τὸ ΑΒΓ μέρος τοῦ κώνου, καὶ ἐστιν ἔλαττον ἡμικωνίου. μετακείσθω δὴ τὸ ὄμμα ἔγγιον καὶ ἔστω τὸ Ε, καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΕΖ, ΕΗ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ πλευραὶ αἱ ΖΓ, ΓΗ. πάλιν οὖν ἐμπεριλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ Ε ὀμματος καὶ τῶν ΕΖ, ΕΗ ὀψεων τὸ ΖΓΗ μέρος τοῦ κώνου. ἔστι δὲ τὸ ΖΓΗ τοῦ ΑΒΓ ἔλασσον· δοκεῖ δὲ μείζον φαίνεσθαι, ἐπειδὴ μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΕΗ γωνία τῆς ὑπὸ ΑΔΒ γωνίας. φανερόν δέ, ὅτι καὶ ἐπὶ κώνου ὑπὸ τῶν δύο ὀμμάτων ὀρωμένου συμβήσεται τὰ ἐπὶ τῆς σφαίρας καὶ τοῦ κυλίνδρου τῶν ὁμοίως ὀρωμένων συμβαίνοντα. Ἐὰν ἀπὸ τοῦ ὀμματος πρὸς τὴν τοῦ κώνου βάσιν προσπίπτωσιν ἀκτῖνες, ἀπὸ δὲ τῶν προσπιπτουσῶν ἀκτίνων καὶ ἐφαπτομένων ἀπὸ τῶν ἀφῶν εὐθεῖαι ἀχθῶσι διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου πρὸς τὴν κορυφήν αὐτοῦ, διὰ δὲ τῶν ἀχθεισῶν καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ὀμματος πρὸς τὴν βάσιν τοῦ κώνου προσπιπτουσῶν ἐπίπεδα ἐκβληθῇ, ἐπὶ δὲ τῆς συναφῆς αὐτῶν, τουτέστιν ἐπὶ τῆς κοινῆς τομῆς τῶν ἐπιπέδων, τὸ ὄμμα τεθῇ, τὸ ὀρώμενον τοῦ κώνου διὰ παντὸς ἴσον ὀφθήσεται τῆς ὀψεως ἐπὶ παραλλήλου ἐπιπέδου τῷ προϋποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ὑπαρχούσης. ^[10]

32 ἔστω κώνος, οὗ βάσις μὲν ὁ ΒΓ κύκλος, κορυφή δὲ τὸ Α σημεῖον, ὄμμα δὲ ἔστω τὸ Δ, ἅφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΔΖ, ΔΓ, καὶ ἀνήχθωσαν ἀπὸ τῶν συναφῶν τῶν Ζ, Γ πρὸς τὴν κορυφήν τοῦ κώνου τὴν Α πλευραὶ τοῦ κώνου αἱ ΖΑ, ΓΑ, καὶ ἐκβεβλήσθω τὸ τε διὰ τῶν ΔΖ, ΖΑ ἐπίπεδον καὶ τὸ διὰ τῶν ΓΔ, ΓΑ. ποιήσῃ ἄρα τὴν κοινὴν τομὴν εὐθεῖαν. ἔστω ἡ ΑΕΔ. λέγω, ὅτι, ἐὰν ἐπὶ τῆς ΑΕΔ μετατεθῇ τὸ ὄμμα, τὸ ἴσον τοῦ κώνου ὀφθήσεται, ὅσον καὶ ὑπὸ τῶν ΔΓ, ΔΖ ἀκτίνων ἐβλέπετο. κείσθω γὰρ ἐπὶ τῆς ΑΕΔ τὸ ὄμμα τὸ Ε, ἅφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες πρὸς τὸν κώνον. ἐλεύσονται δὴ κατὰ τὰς ΑΖ, ΑΓ, ἐπειδήπερ ἐπὶ παραλλήλου ἐπιπέδου κεῖται τὸ ὄμμα, κατ' εὐθείας δὲ γραμμὰς φέρονται αἱ ὀψεις. εἰ γὰρ ἐκτὸς πεσοῦνται τῶν ΑΓ, ΑΖ, κλασθήσονται αἱ ὀψεις· ὅπερ ἄτοπον. ἔστωσαν οὖν αἱ ΕΘ, ΕΗ. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ παραλλήλου μὲν ἐπιπέδου κατ' εὐθείας γραμμὰς φέρονται αἱ ὀψεις, τὰ δὲ ὑπὸ ἴσων γωνιῶν ὀρώμενα ἴσα φαίνεται, ὅσαι δ' ἂν ὀψεις ἐπὶ τῆς ΑΕΔ εὐθείας τεθῶσι παράλληλοι, ἴσας γωνίας περιέχουσι, τὸ ἴσον ἄρα τοῦ κώνου ὀφθήσεται [εἴπερ ἴσον ὀρώσιν· ἔλασσον δὲ τοῦ κώνου ὀρώσιν· ὥστε καὶ τὸ ἔλαττον ὀφθήσεται τοῦ κώνου]. Πάλιν δέ γε τοῦ ὀμματος μετατεθέντος ἀπὸ τοῦ ταπεινοῦ μετεώρου μὲν τοῦ ὀμματος τεθέντος μείζον μὲν ἔσται τοῦ κώνου τὸ ὀρώμενον, δόξει δὲ ἔλασσον φαίνεσθαι, ταπεινοτέρου δὲ ἔλασσον μὲν ἔσται, δόξει δὲ μείζον φαίνεσθαι. ^[5]

33 ἔστω κώνος, οὗ βάσις μὲν ὁ ΒΓ κύκλος, κορυφή δὲ τὸ Α σημεῖον, καὶ ἔστωσαν αἱ πλευραὶ τοῦ κώνου αἱ ΒΑ, ΑΓ. ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ, καὶ προσεκβεβλήσθω τῇ ΒΓ ἡ ΒΗ, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ τυχόντος

τοῦ Θ σημείου τῇ AB παράλληλος ἡ ΘΚ. λέγω, ὅτι μείζον μὲν ἔσται, ἔλασσον δὲ ὀφθήσεται τοῦ κώνου τὸ ὀρώμενον τοῦ ὀμματος τεθέντος ἐπὶ τοῦ Θ σημείου ἢ περ ἐπὶ τοῦ Κ. ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΚ, ΑΘ, καὶ προσεκβεβλήσθω ἡ ΑΘ ἐπὶ τὸ Η, ἡ δὲ ΑΚ ἐπὶ τὸ Λ. οὐκοῦν ἐπὶ τοῦ Η καὶ τοῦ Λ τεθέντος τοῦ ὀμματος ἄνισα τὰ ὀρώμενα τοῦ κώνου ὀφθήσεται, καὶ μείζον μὲν ἔσται τὸ πρὸς τῷ Η, ἔλασσον δὲ ὃν μείζον ὀφθήσεται τὸ πρὸς τῷ Λ. ἴσον δὲ τὸ πρὸς τῷ Η τῷ πρὸς τῷ Θ, τὸ δὲ πρὸς τῷ Λ τῷ πρὸς τῷ Κ, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου ἐδείχθη. τοῦ ἄρα ὀμματος πρὸς τῷ Θ τεθέντος μείζον ἔσται τὸ ὀρώμενον τοῦ κώνου ἢ περ πρὸς τῷ Κ, δόξει δὲ ἔλασσον εἶναι. Ἐὰν κύκλου πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνασταθῇ τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ εὐθεῖα, ἐπὶ δὲ ταύτης τὸ ὄμμα τεθῇ, αἱ διάμετροι αἱ ἐν τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ διαγόμεναι πᾶσαι ἴσαι φανήσονται. ^[20]

34 ἔστω κύκλος, οὗ κέντρον τὸ Α σημεῖον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἀνήχθω τις πρὸς ὀρθὰς ἡ AB τῷ τοῦ κύκλου [Omitted graphic marker] ἐπιπέδῳ, ἐφ' ἧς ὄμμα κείσθω τὸ Β. λέγω, ὅτι αἱ διάμετροι ἴσαι φανήσονται. ἔστωσαν δύο διάμετροι αἱ ΓΔ, ΕΖ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΒΓ, ΒΕ, ΒΔ, ΒΖ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΖΑ τῇ ΑΓ, κοινὴ δὲ ἡ AB, καὶ ὀρθαὶ αἱ γωνίαι, βάσις ἄρα ἡ ΖΒ βάσει τῇ ΒΓ ἴση ἐστίν, καὶ αἱ περὶ τὰς βάσεις γωνίαι. ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΖΒ, ΒΑ τῇ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ. ὁμοίως καὶ ἡ ὑπὸ ΕΒΑ τῇ ὑπὸ ΑΒΔ. ἡ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ τῶν ΕΒ, ΒΖ. τὰ δ' ὑπὸ τῶν ἴσων γωνιῶν ὀρώμενα ἴσα φαίνεται. ἴση ἄρα ἡ ΓΔ τῇ ΕΖ. κἂν ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀχθεῖσα μὴ πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ἐπιπέδῳ, ἴση δὲ ἢ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, αἱ διάμετροι πᾶσαι ἴσαι φανήσονται. ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἦχθωσαν εἰς αὐτὸν δύο διάμετροι αἱ ΑΒ, ΓΔ, καὶ ἔστω ἡ ἀπὸ τοῦ Ε σημείου ἀναγομένη, ἐφ' ἧς τὸ ὄμμα [Omitted graphic marker] κεῖται τὸ Ζ, μὴ πρὸς ὀρθὰς, ἀλλὰ ἴση ἐκάστη τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἡ ΖΕ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν ἀκτῖνες αἱ ΖΑ, ΖΓ, ΖΒ, ΖΔ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΕΖ, ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΑ ἴση ἐστὶ τῇ ΕΖ, αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΕΖ, ΕΑ, ΕΒ ἴσαι εἰσίν. τὸ ἄρα ἐν τῷ διὰ τῶν ΑΒ, ΕΖ ἐπιπέδῳ περὶ τὴν ΑΒ διάμετρον ἡμικύκλιον γραφόμενον ἐλεύσεται διὰ τοῦ Ζ. ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΑΖ, ΖΒ. ὁμοίως καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΔ ἐστὶν ὀρθή. αἱ δὲ ὀρθαὶ ἴσαι, τὰ δὲ ὑπὸ ἴσων γωνιῶν ὀρώμενα ἴσα φαίνεται. ἴση ἄρα φανήσεται καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ. ἀλλὰ δὴ ἡ ΑΖ μήτε ἴση ἔστω τῇ ἐκ τοῦ κέντρου μήτε πρὸς ὀρθὰς τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ, ἴσας δὲ γωνίας ποιείτω τὰς ὑπὸ ΔΑΖ, ΖΑΓ καὶ τὰς ὑπὸ ΕΑΖ, ΖΑΒ. λέγω, ὅτι καὶ οὕτως αἱ διάμετροι ἴσαι φανήσονται αἱ ποι[Omitted graphic marker] οὔσαι τὰς ἴσας γωνίας. ἐπεὶ γὰρ ἴσαι εἰσίν αἱ μὲν ΓΑ, ΑΖ ταῖς ΖΑ, ΑΔ, αἱ δὲ ΒΑ, ΑΖ ταῖς ΖΑ, ΑΕ, καὶ αἱ γωνίαι ἴσαι, βάσις ἄρα ἡ ΔΖ βάσει τῇ ΖΓ ἴση ἐστίν· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΑ ἴση τῇ ὑπὸ ΑΖΓ. ^[45]

34 (50) ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ ΕΖΑ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΑΖΒ. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΖΒ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΕΖΓ. ὥστε καὶ αἱ ΔΒ, ΕΓ διάμετροι ἴσαι φανήσονται. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ ὀμματος πρὸς τὸ κέντρον τοῦ κύκλου προσπίπτουσα μήτε πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ κύκλου μήτε τῇ ἐκ τοῦ κέντρου ἴση μήτε ἴσας γωνίας περιέχουσα, αἱ διάμετροι ἄνισοι φανήσονται, πρὸς ἃς ποιεῖ ἀνίσους γωνίας. ^[5]

35 ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ ἦχθωσαν δύο διάμετροι αἱ ΑΓ, ΒΔ τέμνουσαι ἀλλήλας πρὸς ὀρθὰς κατὰ τὸ Ε σημεῖον, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Ε σημείου ἀναγομένη, ἐφ' ἧς τὸ ὄμμα κεῖται, ἡ ΖΕ [Omitted graphic marker] μήτε πρὸς ὀρθὰς ἔστω τῷ ἐπιπέδῳ μήτε ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρου μήτε ἴσας γωνίας περιέχουσα μετὰ τῶν ΑΓ, ΔΒ. λέγω, ὅτι ἄνισοι ὀφθήσονται αἱ ΑΓ, ΔΒ διάμετροι. ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ ΖΓ, ΖΑ, ΖΔ, ΖΒ. ἦτοι οὖν μείζων ἐστὶν ἡ ΕΖ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου ἢ ἐλάσσων. διὰ ταῦτα δὴ ἦτοι μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΖ, ΖΒ τῆς ὑπὸ ΓΖ, ΖΑ ἢ ἡ ὑπὸ τῶν ΓΖ, ΖΑ τῆς ὑπὸ ΔΖ, ΖΒ, ὡς ἐξῆς δείξομεν. ἄνισοι ἄρα αἱ διάμετροι ὀφθήσονται. Λήμμεν α. Ἐστω κύκλος, οὗ κέντρον ἔστω τὸ Α σημεῖον, ὄμμα δὲ τὸ Β, ἀφ' οὗ ἐπὶ τὸν κύκλον κάθετος ἀγομένη μὴ πιπτέτω ἐπὶ τὸ κέντρον τὸ Α, ἀλλ' ἐκτός, καὶ ἔστω ἡ ΒΓ, καὶ ἐπεξεύχθω ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ ἡ ΑΓ καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β ἡ ΑΒ. λέγω, ὅτι πασῶν τῶν γωνιῶν τῶν περιεχομένων ὑπὸ τῶν διὰ τοῦ Α διαγομένων εὐθειῶν καὶ ποιουσῶν πρὸς τῇ ΑΒ εὐθείᾳ γωνίαν ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΒ. ἦχθω διὰ

τοῦ Α εὐθεῖα ἡ ΔΑΕ. λέγω, ὅτι ἡ ὑπὸ ΓΑΒ τῆς ὑπὸ ΕΑΒ ἐλάσσων ἐστίν. ἤχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΔΕ κάθετος ἐν τῷ ἐπιπέδῳ ἡ ΓΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΖ. καὶ ἡ [Omitted graphic marker] ΒΖ ἄρα ἐπὶ τὴν ΔΕ κάθετός ἐστιν. ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΓΖΑ, ἡ ὑπὸ ΑΓΖ ἄρα ἐλάσσων ὀρθῆς. τὴν δὲ μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει. μείζων ἄρα ἡ ΑΓ τῆς ΑΖ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΒΖ, ΖΑ ὀρθαὶ εἰσιν· ὥστε εἰσὶν αἱ ΓΒ, ΒΖ ἄνισοι. καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΖΑ, ΑΒ ἄρα τῆς ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΒ ἐστὶ μείζων. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ πασῶν τῶν γωνιῶν τῶν περιεχομένων ὑπὸ τῶν διὰ τοῦ Α διαγομένων εὐθειῶν καὶ ποιουσῶν πρὸς τῇ ΑΒ εὐθείᾳ γωνίαν ἐλαχίστη ἡ ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΒ. ^[45]

35 (50) καὶ φανερόν, ὅτι, ἐὰν διαχθῇ τις καὶ ἄλλη εὐθεῖα διὰ τοῦ Α ὡς ἡ ΑΘ πορρώτερον οὔσα τῆς ΑΓ ἢ περὶ ἡ ΑΖ, μείζων ἔσται ἡ ὑπὸ ΒΑΘ τῆς ὑπὸ ΒΑΖ. ἀχθείσης γὰρ πάλιν καθέτου ἐπὶ τὴν ΑΘ τῆς ΓΚ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΒΚ κάθετος ἔσται ὁμοίως ἐπὶ τὴν ΑΘ. καὶ ἐπεὶ μείζων ἡ ΑΛ τῆς ΑΚ (ὀρθὴν γὰρ ὑποτείνει τὴν ὑπὸ ΑΚΛ), πολλῶ ἄρα ἡ ΑΖ τῆς ΑΚ μείζων ἐστίν. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ ΒΖΑ, ΒΚΑ. ἐλάσσων μὲν ἄρα ἡ ΒΖ τῆς ΒΚ διὰ τὸ ἴσα εἶναι τὰ τε ἀπὸ τῶν ΒΖ, ΖΑ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΒΚ, ΚΑ τῷ ἀπὸ τῆς ΒΑ καὶ ἀλλήλοις, μείζων δὲ πάλιν ἡ ὑπὸ ΒΑΚ τῆς ὑπὸ ΒΑΖ. πασῶν δὲ τῶν πρὸς τῇ ΒΑ γινομένων γωνιῶν ὑπὸ τῶν διὰ τοῦ Α διαγομένων μεγίστη ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΗ ἐκβληθείσης τῆς ΓΑ ἐπὶ τὸ Η, ἐπεὶ καὶ πασῶν ἐλάττων ἡ ὑπὸ ΒΑΓ. ἴσαι δὲ γίνονται αἱ ἴσον ἀπέχουσαι ἐφ' ἐκάτερα τῆς ΜΑ τῆς τὴν ἐλαχίστην γωνίαν περιεχούσης μετὰ τῆς ΒΑ. κείσθω γὰρ τῇ ΕΜ ἴση ἡ ΜΝ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΜ, ΜΝ, ΕΓ, ΓΝ, ΒΕ, ΒΝ, ΑΝ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΜΝ τῇ ΜΕ, κοινὴ δὲ ἡ ΜΓ, καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσιν, ἴση ἄρα καὶ ἡ ΕΓ τῇ ΓΝ. κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΓΒ. ἴση ἄρα καὶ ἡ ΕΒ τῇ ΒΝ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΑ τῇ ΑΝ· καὶ κοινὴ ἡ ΑΒ. καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΑΒ τῇ ὑπὸ ΝΑΒ ἴση ἐστίν. Ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, οὗ κέντρον τὸ Ζ, ἐν ᾧ εὐθεῖαι ἤχθωσαν διὰ τῶν Α, Β, Γ, Δ τέμνουσαι ἀλλήλας πρὸς ὀρθάς, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Ε, ἀφ' οὗ ἡ ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπιζευγνυμένη πρὸς ὀρθὰς τῇ ΓΔ, πρὸς δὲ τὴν ΑΒ τυχοῦσαν γωνίαν περιεχέτω· καὶ ἔστω ἡ ΕΖ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου μείζων. λέγω, ὅτι ἄνισοι αἱ διάμετροι αἱ ΑΒ, ΓΔ φανήσονται, καὶ μεγίστη μὲν ἡ ΓΔ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΑΒ, αἱ δὲ ἡ ἑγγιον τῆς ἐλαχίστης ἐλάσσων τῆς ἀπώτερον, δύο δὲ μόνον διάμετροι ἴσαι [Omitted graphic marker] φανήσονται ἴσον ἀπέχουσαι ἐφ' ἐκάτερα τῆς ἐλαχίστης. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΓΔ ἐκατέρᾳ τῶν ΑΒ, ΕΖ ἐστὶ πρὸς ὀρθάς, καὶ πάντα ἄρα τὰ διὰ τῆς ΓΔ ἐπίπεδα ἐκβαλλόμενα τῷ διὰ τῶν ΕΖ, ΑΒ ἐστὶ πρὸς ὀρθάς· ὥστε καὶ τὸ ὑποκείμενον τοῦ κύκλου ἐπίπεδον, ἐφ' οὗ ἐστὶν ἡ ΓΔ. ἤχθω οὖν ἀπὸ τοῦ Ε σημείου ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετος. ἐπὶ τὴν κοινὴν ἄρα τομὴν πίπτει τῶν ἐπιπέδων τὴν ΑΒ. πιπτέτω οὖν καὶ ἔστω ἡ ΕΚ, καὶ διήχθω τῇ διαμέτρῳ τοῦ κύκλου ἴση ἡ ΛΜ καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ Ν σημεῖον, καὶ ἀνήχθω ἀπὸ τοῦ Ν τῇ ΛΜ πρὸς ὀρθὰς εὐθεῖα ἡ ΝΞ, καὶ ἔστω ἡ ΝΞ τῇ ΕΖ ἴση. τὸ ἄρα περὶ τὴν ΛΜ γραφόμενον τμήμα καὶ ἐρχόμενον διὰ τοῦ Ξ μείζον ἐστὶν ἡμικυκλίου, ἐπειδή περ ἡ ΝΞ μείζων ἐστὶν ἐκατέρας τῶν ΑΝ, ΝΜ. ἔστω τὸ ΛΞΜ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΞΑ, ΞΜ. ^[95]

35 (100) ἡ ἄρα πρὸς τῷ Ξ γωνία ἡ περιεχομένη ὑπὸ τῶν ΛΞ, ΞΜ εὐθειῶν ἴση ἐστὶ τῇ πρὸς τῷ Ε σημείῳ τῇ περιεχομένη ὑπὸ τοῦ Ε καὶ τῶν Γ, Δ. συνεστάτω πρὸς τῇ ΑΝ εὐθείᾳ καὶ τῷ Ν σημείῳ τῇ ὑπὸ τῶν ΗΖ, ΖΕ ἴση ἡ ὑπὸ τῶν ΑΝ, ΝΟ, καὶ κείσθω ἴση τῇ ΕΖ ἡ ΝΟ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΛΟ, ΟΜ, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ ΛΟΜ τρίγωνον τμήμα τὸ ΛΟΜ. ἔσται δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Ο σημείῳ γωνία ἴση τῇ πρὸς τῷ Ε τῇ ὑπὸ τῶν ΗΕΘ. ἔτι συνεστάτω πρὸς τῇ ΑΝ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Ν τῇ ὑπὸ τῶν ΑΖΕ γωνία ἴση ἡ ὑπὸ τῶν ΑΝ, ΝΠ, καὶ κείσθω τῇ ΕΖ ἴση ἡ ΝΠ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΠ, ΠΜ, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ ΑΠΜ τρίγωνον τμήμα κύκλου τὸ ΑΠΜ. ἔσται δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Π σημείῳ γωνία ἴση τῇ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Ξ τῆς πρὸς τῷ Ο, ἀλλ' ἡ μὲν πρὸς τῷ Ξ σημείῳ ἴση τῇ ὑπὸ ΓΕΔ, ἡ δὲ πρὸς τῷ Ο τῇ ὑπὸ ΗΕΘ, μείζων ἄρα φανήσεται ἡ ΓΔ τῆς ΗΘ. πάλιν ἐπεὶ ἡ μὲν πρὸς τῷ Ο σημείῳ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΕΘ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ πρὸς τῷ Π τῇ ὑπὸ ΑΕΒ, μείζων δ' ἡ πρὸς τῷ Ο τῆς πρὸς τῷ Π, μείζων ἄρα καὶ ἡ

ὑπὸ $HE\Theta$ τῆς ὑπὸ AEB . μείζων ἄρα φανήσεται ἡ $H\Theta$ τῆς AB . πασῶν ἄρα τῶν διὰ τοῦ Z διαγομένων εὐθειῶν καὶ ποιουσῶν πρὸς τῇ EZ γωνίας μεγίστη μὲν ὀφθήσεται ἡ $\Gamma\Delta$, ἐλαχίστη δὲ ἡ AB , διότι καὶ τῶν πρὸς τῷ E συνισταμένων γωνιῶν μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ ὑπὸ $\Gamma E\Delta$, ἐλαχίστη δὲ ἡ ὑπὸ AEB , τῇ δὲ ὑπὸ $HE\Theta$ ἄλλη μία μόνη ἴση συσταθήσεται ἀφαιρεθείσης ἴσης τῇ HA τῆς AT καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς TZ καὶ ἐκβληθείσης ἐπὶ τὸ Σ ἡ ὑπὸ $TE\Sigma$. τοῦτο δὲ δῆλον ἀπὸ τῶν πρὸς τοῖς Ξ , O , Π γωνιῶν. καὶ γὰρ τούτων ἐλαχίστη μὲν ἡ Π , ἐπεὶ καὶ ἡ ὑπὸ $\Pi N\Lambda$ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ EZA ἐλαχίστη γωνία, μεγίστη δὲ ἡ Ξ διὰ τὸ πρὸς ὀρθὰς εἶναι τὴν $N\Xi$ μεγίστην γινομένην τῶν διὰ τοῦ N διαγομένων εὐθειῶν ἐν τῷ $\Lambda E M$ τμήματι καὶ τὴν ἴσην αὐτῇ τιθεμένην ὑπερπίπτειν τὸ $\Lambda E M$ τμήμα καὶ τὸ μὲν Ξ ἐσωτάτω πίπτειν τὸ δὲ Π ἐξωτάτω ἅτε μηδεμιάς ἐλάττονος γωνίας οὔσης τῆς ὑπὸ $\Pi N\Lambda$. τῆς δὲ ὑπὸ EZT ἴσης οὔσης τῇ ὑπὸ EZH , ὡς προδεδείκται, καὶ ἡ ἐφεξῆς ἄρα ἡ ὑπὸ EZZ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ $EZ\Theta$, τουτέστι τῇ ὑπὸ ONM . ὥστε ἐκατέρα τῶν ὑπὸ $TE\Sigma$, $HE\Theta$ τῇ πρὸς τῷ O ἴσαι εἰσίν. ἡ ἄρα $H\Theta$ τῇ $T\Sigma$ ἴση φανήσεται. ἔστω ἐλάττων ἡ ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπιζευγνυμένη τῆς ἐκ τοῦ κέντρου. ἀλλὰ δὴ περὶ τὰς διαμέτρους τούναντίον· ἡ γὰρ πρότερον μείζων νῦν ἐλάσσων φανήσεται, ἡ δὲ ἐλάσσων μείζων. ἔστω κύκλος ὁ $AB\Gamma\Delta$, καὶ διήχθωσαν δύο διάμετροι αἱ AB , $\Gamma\Delta$ τέμνουσαι ἀλλήλας πρὸς ὀρθὰς, ἑτέρα δὲ τις τυχοῦσα διήχθω ἡ EZ , ὄμμα δὲ ἔστω τὸ Θ , ἀφ' οὗ ἡ ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπιζευχθεῖσα ἔστω ἡ $H\Theta$ ἐλάσσων οὔσα ἐκατέρας τῶν ἐκ τοῦ κέντρου. ^[145]

35 (150) καὶ κείσθω τῇ τοῦ κύκλου διαμέτρῳ ἴση ἡ $ΚΛ$ καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ M , καὶ ἀνήχθω ἀπὸ τοῦ M σημείου πρὸς ὀρθὰς ἡ MN , καὶ ἔστω ἴση ἡ MN τῇ ΘH , καὶ περιγεγράφθω περὶ τὴν $ΚΛ$ καὶ τὸ N σημεῖον τμήμα κύκλου τὸ $NΚΛ$. ἔστι δὴ ἔλασσον ἡμικυκλίου, ἐπειδὴ περ ἡ MN ἐλάσσων ἐστὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου. ἔσται δὴ πρὸς τῷ N γωνία περιεχομένη ὑπὸ τῶν $ΚN$, ΛN ἴση τῇ πρὸς τῷ Θ , περιεχομένη δὲ ὑπὸ τῶν $\Gamma\Theta$, $\Theta\Delta$. ἔτι κείσθω τῇ ὑπὸ τῶν $E H\Theta$ ἴση ἡ ὑπὸ τῶν $K M\Xi$, καὶ κείσθω τῇ $H\Theta$ ἴση ἡ $M\Xi$, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὴν $ΚΛ$ καὶ τὸ Ξ σημεῖον τὸ $K\Xi\Lambda$ τμήμα. ἔστιν ἄρα πρὸς τῷ Ξ σημείῳ γωνία ἡ περιεχομένη ὑπὸ τῶν $K\Xi\Lambda$ ἴση τῇ πρὸς τῷ Θ , περιεχομένη δὲ ὑπὸ τῶν $Z\Theta E$. ἔτι κείσθω τῇ ὑπὸ τῶν $A H$, $H\Theta$ ἴση ἡ ὑπὸ τῶν $K M$, $M O$, καὶ κείσθω ἡ $M O$ τῇ $H\Theta$ ἴση, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὴν $ΚΛ$ καὶ τὸ O τμήμα. ἔσται δὴ ἡ πρὸς τῷ O γωνία περιεχομένη ὑπὸ τῶν $K O\Lambda$ ἴση τῇ πρὸς τῷ Θ γωνία περιεχομένη ὑπὸ τῶν $A\Theta B$. ἐπεὶ οὖν μείζων ἡ πρὸς τῷ O τῆς πρὸς τῷ Ξ , ἴση δὲ ἡ μὲν πρὸς τῷ O τῇ πρὸς τῷ Θ , περιεχομένη δὲ ὑπὸ τῶν $A\Theta B$, ἡ δὲ πρὸς τῷ Ξ τῇ πρὸς τῷ Θ , περιεχομένη δὲ ὑπὸ τῶν $E\Theta Z$, μείζων ἄρα φανήσεται ἡ AB τῆς EZ . πάλιν ἐπεὶ μείζων ἡ πρὸς τῷ Θ περιεχομένη ὑπὸ τῶν $E\Theta$, ΘZ τῆς πρὸς τῷ Θ , περιεχομένης δὲ ὑπὸ τῶν $\Gamma\Theta\Delta$, μείζων ἄρα ὀφθήσεται ἡ EZ τῆς $\Gamma\Delta$. Τῶν ἀρμάτων οἱ τροχοὶ ποτὲ μὲν κυκλοειδεῖς φαίνονται, ποτὲ δὲ παρεσπασμένοι. ^[175]

36 ἔστω τροχὸς ὁ $AB\Gamma\Delta$, καὶ διήχθωσαν διάμετροι αἱ BA , $\Gamma\Delta$ τέμνουσαι ἀλλήλας πρὸς ὀρθὰς κατὰ τὸ E σημεῖον, καὶ κείσθω ὄμμα μὴ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ κύκλου. ἐὰν ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπιζευγνυμένη πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ἐπιπέδῳ ἢ ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, αἱ διάμετροι πᾶσαι ἴσαι φανήσονται· ὥστε ὁ τροχὸς κυκλοειδὴς φαίνεται. ἐὰν δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ ὀμματος ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπιζευγνυμένη μήτε πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ἐπιπέδῳ μήτε ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, αἱ διάμετροι ἄνισοι φανήσονται, μία μὲν μεγίστη μία δὲ ἐλαχίστη, πάση δὲ ἄλλῃ μεταξὺ τῆς μεγίστης καὶ τῆς ἐλαχίστης διηγμένη ἄλλη μία μόνον ὀφθήσεται ἴση ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη διηγμένη· ὥστε ὁ τροχὸς παρεσπασμένος φαίνεται. Ἔστι τόπος, οὗ τοῦ ὀμματος μένοντος, τοῦ δὲ ὀρώμενου μεθισταμένου, ἴσον αἰετὶ τὸ ὀρώμενον φαίνεται. ^[15]

37 ἔστω ὄμμα τὸ A , ὀρώμενον δὲ μέγεθος τὸ $B\Gamma$, ἀφ' οὗ οὗ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ AB , $A\Gamma$, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ $AB\Gamma$ κύκλος ὁ $AB\Gamma$. λέγω, ὅτι ἔστι τόπος, οὗ μένοντος μὲν τοῦ ὀμματος, τοῦ δὲ ὀρώμενου μεγέθους μεθισταμένου, ἴσον αἰετὶ τὸ ὀρώμενον φαίνεται. μεθιστάσθω γὰρ καὶ ἔστω [Omitted graphic marker] τὸ $\Delta\Gamma$, τῇ δὲ AB ἴση ἔστω ἡ $A\Delta$. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ BA τῇ $A\Delta$, ἡ

δὲ ΒΓ τῇ ΓΔ, ἴση ἄρα καὶ ἡ ΒΑΓ τῇ ΔΑΓ. καὶ γὰρ ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν εἰσιν· ὥστε ἴσαι εἰσίν. ἴσον ἄρα φανήσεται τὸ ὀρώμενον. τὸ αὐτὸ δὲ συμβήσεται, καὶ εἰ τὸ ὄμμα ἐπὶ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου μένοι, τὸ δὲ ὀρώμενον ἐπὶ τῆς περιφερείας μεταβαῖνοι. Ἔστι τις τόπος, οὗ τοῦ ὀμματος μεθισταμένου, τοῦ δὲ ὀρωμένου μένοντος, αἰεὶ ἴσον τὸ ὀρώμενον φαίνεται. ^[15]

38 ἔστω γὰρ ὀρώμενον μὲν τὸ ΒΓ, ὄμμα δὲ τὸ Ζ, ἀφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΖΒ, ΖΓ, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ ΒΖΓ τρίγωνον τμημὰ τι κύκλου τὸ ΒΖΓ, καὶ μετακείσθω τὸ Ζ ὄμμα ἐπὶ τὸ Δ, καὶ μεταπιπτέτωσαν αἱ ἀκτῖνες αἱ ΔΒ, ΔΓ. οὐκοῦν ἴση ἡ Δ γωνία τῇ Ζ· ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ τμηματί εἰσιν. τὰ δὲ ὑπὸ ἴσων γωνιῶν ὀρώμενα ἴσα φαίνεται. ἴσον ἄρα τὸ ΒΓ διὰ παντὸς φανεῖται τοῦ ὀμματος μεθισταμένου ἐπὶ τῆς ΒΔΓ περιφερείας. Ἐὰν μέγεθός τι πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, τεθῇ δὲ τὸ ὄμμα ἐπὶ τι σημεῖον τοῦ ἐπιπέδου καὶ μεθίστηται τὸ ὀρώμενον ἐπὶ κύκλου περιφερείας κέντρον ἔχοντος τὸ ὄμμα, ἴσον αἰεὶ τὸ ὀρώμενον ὀφθήσεται κατὰ παράλληλον θέσιν τῇ ἐξ ἀρχῆς μεταβαῖνον. ^[5]

39 ἔστω ὀρώμενόν τι μέγεθος τὸ ΑΒ πρὸς ὀρθὰς ὃν τῷ ἐπιπέδῳ, ὄμμα δὲ ἔστω τὸ Γ. καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΒ, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Γ, διαστή[Omitted graphic marker] ματι δὲ τῷ ΓΒ κύκλος γεγράφθω ὁ ΒΔ. λέγω, ὅτι, ἐὰν ἐπὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας μεθίστηται τὸ ΑΒ μέγεθος, ἀπὸ τοῦ Γ ὀμματος ἴσον ὀφθήσεται τὸ ΑΒ. καὶ γὰρ ἡ ΑΒ ὀρθή ἐστι καὶ ποιεῖ πρὸς τὴν ΒΓ γωνίαν ὀρθήν, πᾶσαι δὲ αἱ ἀπὸ τοῦ Γ κέντρου προσπίπτουσαι πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν εὐθεῖαι ἴσας γωνίας ποιοῦσιν. ἴσον ἄρα τὸ ὀρώμενον ὀφθήσεται μέγεθος. Ἐὰν δὲ ἀπὸ τοῦ Γ κέντρου πρὸς ὀρθὰς ἀνασταθῇ εὐθεῖα, ἐπὶ δὲ ταύτης τὸ ὄμμα τεθῇ, καὶ μετακινῆται τὸ ὀρώμενον μέγεθος κατὰ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας παράλληλον ὃν τῇ εὐθείᾳ, ἐφ' ἧς τὸ ὄμμα, ἴσον αἰεὶ τὸ ὀρώμενον ὀφθήσεται. Ἐὰν δὲ τὸ ὀρώμενον μὴ πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, μεθίστηται δὲ ἐπὶ κύκλου περιφερείας ἴσον ὃν τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, ποτὲ μὲν ἴσον ἑαυτῷ, ποτὲ δὲ ἄνισον ὀφθήσεται κατὰ παράλληλον θέσιν τῇ ἐξ ἀρχῆς μεταβαῖνον. ^[5]

40 ἔστω κύκλος ὁ ΑΔ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ σημεῖον τὸ Δ, καὶ ἐφεστάτω μὴ πρὸς ὀρθὰς τῷ κύκλῳ εὐθεῖα ἡ ΔΖ ἴση οὕσα τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, ὄμμα δὲ ἔστω τὸ Ε. λέγω, ὅτι ἡ ΔΖ, ἐὰν ἐπὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας μεθίστηται, ποτὲ ἴση φανήσεται, ποτὲ μείζων, ποτὲ ἐλάσσων. ἦχθω δὲ διὰ τοῦ Ε, ὃ ἐστι κέντρον, τῇ ΔΖ παράλληλος ἡ ΓΕ, καὶ ἔστω ἴση τῇ ΔΖ ἡ ΕΓ. καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Γ σημείου ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετος ἡ ΓΗ καὶ συμβαλλέτω τῷ ἐπιπέδῳ κατὰ τὸ Η σημεῖον. καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΕΗ ἐκβεβλήσθω καὶ συμβαλλέτω τῇ περιφερείᾳ κατὰ τὸ Α σημεῖον, καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Α τῇ ΓΕ παράλληλος ἡ ΑΒ, καὶ ἔστω ἡ ΑΒ τῇ ΔΖ ἴση. λέγω, ὅτι ἡ ΑΒ πασῶν τῶν ἐπὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας μεθισταμένων εὐθειῶν ἐλάσσων φανήσεται. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ εὐθεῖαι αἱ ΕΔ, ΓΖ, ΓΒ, ΕΒ, ΖΕ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΓΕ τῇ ΑΒ παράλληλός ἐστι καὶ ἴση, καὶ ἡ ΕΑ ἄρα τῇ ΓΒ ἴση τε καὶ παράλληλός ἐστιν. παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΕΓΒ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ παραλληλόγραμμόν ἐστι καὶ τὸ ΕΔΖΓ. λείπει δὲ δεῖξαι, ὅτι ἐλάσσων φαίνεται τὸ αὐτὸ καὶ μείζων. φανερόν δὲ, ὅτι ἐλάσσων ἐστὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΓΕΑ τῆς ὑπὸ ΓΕΔ, ἐπεὶ δέδεικται, ὅτι πασῶν τῶν διὰ τοῦ κέντρου διαγομένων εὐθειῶν καὶ ποιουσῶν γωνίαν ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΕΑ. ἐλάσσων ἄρα ἐστὶ καὶ τῆς ὑπὸ ΓΕΔ. καὶ ἐστὶ τῆς μὲν ὑπὸ ΓΕΑ ἡμίσεια ἡ ὑπὸ ΒΕΑ· παραλληλόγραμμον γὰρ ἰσόπλευρον τὸ ΒΕ· τῆς δὲ ὑπὸ ΓΕΔ ἡ ὑπὸ ΖΕΔ· παραλληλόγραμμον γὰρ ἰσόπλευρον καὶ τὸ ΖΕ. καὶ ἡ ὑπὸ ΒΕΑ ἄρα ἐλάττων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΖΕΔ. ὥστε καὶ τὸ ΑΒ μέγεθος τοῦ ΔΖ μεγέθους ἔλαττον ὀφθήσεται. καὶ φανερόν ἐκ τοῦ προδεδειγμένου λήμματος, ὅτι ἐλάχιστον μὲν ὀφθήσεται πρὸς τῷ Α, μέγιστον δὲ πρὸς τῷ κατὰ διάμετρον τῷ Α σημείῳ, ἴσον δὲ τὸ ἴσον ἀπέχον ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Α σημείου. Ἐὰν δὲ τὸ ὀρώμενον πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, μεθίστηται δὲ τὸ ὄμμα ἐπὶ κύκλου περιφερείας κέντρον ἔχοντος τὸ σημεῖον, καθ' ὃ συμβάλλει τὸ μέγεθος τῷ ἐπιπέδῳ, ἴσον αἰεὶ τὸ ὀρώμενον φανήσεται. ^[5]

ἔστω ὁρώμενον μέγεθος τὸ AB πρὸς ὀρθὰς τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Γ. καὶ κέντρῳ μὲν τῷ B, διαστήματι δὲ τῷ BG κύκλος γεγράφθω ὁ ΓΔ. λέγω, ὅτι, ἐὰν μεθί[Omitted graphic marker] στηται τὸ Γ ἐπὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἴσον αἰεὶ τὸ AB φανήσεται. τοῦτο δὲ φανερόν ἐστιν. πᾶσαι γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου πρὸς τὸ AB προσπίπτουσιν ἀκτῖνες πρὸς ἴσας γωνίας προσπίπτουσιν, ἐπειδὴ περὶ ἡ πρὸς τῷ B γωνία ὀρθή ἐστιν. ἴσον ἄρα τὸ ὁρώμενον ὀφθήσεται. τοῦ ὁρωμένου μένοντος, τοῦ δὲ ὅμματος μεθισταμένου κατ' εὐθείαν γραμμὴν πλαγίαν πρὸς τὸ ὁρώμενον μέγεθος οὕσαν ποτὲ μὲν ἴσον, ποτὲ δὲ ἄνισον τὸ ὁρώμενον φαίνεται. ^[15]

42 ἔστω ὁρώμενον μὲν τὸ AB, [ὅμμα δὲ τὸ E] εὐθεῖα δὲ πλαγία ἡ ΓΔ, καὶ προσεκβεβλήσθω τῇ BA ἐπ' εὐθείας ἡ ΓΑ καὶ συμβαλλέτω τῇ ΔΓ κατὰ τὸ Γ, καὶ μεθιστάσθω ἐπ' αὐτῆς τὸ ὅμμα. λέγω, ὅτι ποτὲ μὲν ἴσον, ποτὲ δὲ ἄνισον φαίνεται τὸ AB. εἰλήφθω γὰρ τῶν BG, ΓΑ μέση ἀνάλογον ἡ ΓΕ, καὶ ἔστω ὅμμα τὸ E καὶ μετακεκινήσθω καὶ ἔστω ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας κατὰ τὸ Δ. λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν E, Δ ὁρώμενον ἄνισον φαίνεται. ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ AE, EB, AD, BD, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ AEB τρίγωνον τμήμα τὸ AEB, καὶ κείσθω τῇ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΔB γωνία ἴση γωνία ἡ ὑπὸ τῶν ΓΑ, AZ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ BZ. ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶ τὰ B, A, Z, Δ σημεῖα. ἐπεὶ οὖν μείζων γωνία ἡ ὑπὸ AEB τῆς ὑπὸ AZB, ἡ δὲ ὑπὸ AZB τῇ ὑπὸ τῶν AD, ΔB ἴση ἐστίν, ἐπειδὴ περὶ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι ἐστίν, καὶ ἡ ὑπὸ AEB ἄρα τῆς ὑπὸ ADB μείζων ἐστίν. ἀλλ' ὑπὸ μὲν τῆς ὑπὸ ADB τὸ AB βλέπεται τοῦ ὅμματος ἐπὶ τοῦ Δ ὄντος, ὑπὸ δὲ τῆς ὑπὸ AEB τὸ αὐτὸ τὸ AB βλέπεται τοῦ ὅμματος ἐπὶ τοῦ E ὄντος. ἄνισον ἄρα τὸ ὁρώμενον φαίνεται ἐπὶ τῆς ED εὐθείας τοῦ ὅμματος μεθισταμένου. φανερόν δέ, ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς EG μεθισταμένου τοῦ ὅμματος ἄνισον τὸ ὁρώμενον φαίνεται καὶ μέγιστον μὲν κατὰ τὴν πρὸς τῷ E θέσιν, μείζον δὲ αἰεὶ κατὰ τὴν ἐγγύτερον αὐτοῦ ἐφ' ὅποτερασοῦν τῶν ED, EG εὐθειῶν, ἴσον δὲ κατὰ τὰ Z καὶ Δ καὶ τὰ ὁμοίως αὐτοῖς λαμβανόμενα διὰ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι εἶναι τὰς γωνίας. Ἄλλως . Ἔστω γὰρ ὁρώμενον τὸ ΚΔ, εὐθεῖα δὲ ἡ BG συμπίπτουσα τῇ ΚΔ προσεκβαλλομένη. εἰλήφθω τῆς ΓΔ καὶ τῆς ΓΚ μέση ἀνάλογον ἡ ΓΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΚ καὶ ἡ ΖΔ, περὶ δὲ τὴν ΚΔ τμήμα γεγράφθω, ὃ δέχεται τὴν ὑπὸ τῶν ΚΖΔ. ἐφάψεται δὲ τῆς BG εὐθείας, ἐπειδὴ περὶ ὥς ἡ ΚΓ πρὸς τὴν ΓΖ, οὕτως ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΓΔ. [Omitted graphic marker] κείσθω δὲ τὸ ὅμμα ἐπὶ τοῦ B σημείου, καὶ προσεκβεβλήσθωσαν αἱ ΔB, BK. ἐπεζεύχθω δὲ ἡ ΣΔ. οὐκοῦν ἴση ἡ Φ γωνία τῇ Σ γωνία· ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ τμήματι εἰσιν. καὶ ἐστὶν ἡ Σ τῆς B γωνίας μείζων· καὶ ἡ Φ ἄρα γωνία τῆς B μείζων ἐστίν. τοῦ ἄρα ὅμματος ἐπὶ τοῦ Z ὄντος μείζον φαίνεται τὸ ΚΔ ἢ περὶ ἐπὶ τοῦ B. ^[45]

43 Τὸ δ' αὐτὸ συμβήσεται, κἂν παράλληλος ᾖ ἡ εὐθεῖα γραμμὴ τῷ ὁρωμένῳ μεγέθει. ἔστω ὁρώμενον μέγεθος τὸ AB καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ E σημεῖον, καὶ ἀνήχθω ἀπὸ τοῦ E τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἡ EZ, ἐφ' ἧς ὅμμα κείσθω τὸ Z, καὶ ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ZA, ZB, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ AZB τρίγωνον τμήμα τὸ AZB, καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Z τῇ AB παράλληλος ἡ ΖΔ, καὶ μετακείσθω τὸ ὅμμα ἐπὶ τὸ Δ, καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ AD, ΔB. λέγω, ὅτι ἀπὸ τῶν Δ, Z ἄνισα φανήσεται. ἐπεζεύχθω ἡ AH. ἐπεὶ οὖν ἴση γωνία ἡ ὑπὸ AZB τῇ ὑπὸ AHB, ἀλλ' ἡ ὑπὸ AHB τῆς ὑπὸ ADB μείζων ἐστίν, καὶ ἡ ὑπὸ AZB ἄρα τῆς ὑπὸ ADB μείζων ἐστίν. καὶ ὑπὸ μὲν τῆς ὑπὸ AZB τὸ AB βλέπεται τοῦ ὅμματος ἐπὶ τοῦ Z ὄντος, ὁμοίως δὲ καὶ ὑπὸ τῆς ὑπὸ ADB ἐπὶ τοῦ Δ ὄντος. ἄνισον ἄρα τὸ ὁρώμενον φαίνεται ἀπὸ τῶν Δ, Z. καὶ ἐὰν τεθῇ ἴση τῇ ΔZ ἡ ΖΓ, ἔλαττον μὲν καὶ ἀπὸ τοῦ Γ φαίνεται ἢ περὶ ἀπὸ τοῦ Z, ἀπὸ δὲ τῶν Γ, Δ ἴσον. εἰσὶ τόποι, ἐφ' οὓς τοῦ ὅμματος μετατιθεμένου τὰ ἴσα μεγέθη καὶ κοινῶς ἀπολαβόντα τόπους τινὰς ποτὲ μὲν ἴσα, ποτὲ δὲ ἄνισα φαίνεται. ^[20]

44 ἔστω ὅμμα μὲν τὸ Θ, μεγέθη δὲ τὰ AB, BG, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ B πρὸς ὀρθὰς ἡ BZ καὶ προσεκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Δ. φανερόν [Omitted graphic marker] δὲ, ὅτι καθ' ὅποιονοῦν τῆς ΖΔ μέρος ἂν τεθῇ τὸ ὅμμα, τὰ AB, BG ἴσα φανήσεται. μετακείσθω δὲ τὸ ὅμμα καὶ ἔστω τὸ E. λέγω,

ὅτι ἀπὸ τοῦ Ε ἄνισα φαίνεται. προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΑΕ, ΕΒ, ΕΓ, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ ΑΓΕ τρίγωνον ὁ ΑΕΔΓ κύκλος, καὶ προσεκβεβλήσθω τῇ ΕΒ ἡ ΒΗ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ ΑΔ περιφέρεια τῇ ΔΓ περιφερείᾳ, μείζων δὲ ἡ ΑΔΗ περιφέρεια τῆς ΗΓ περιφερείας, μείζων ἄρα φανήσεται ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ. καὶ μεταβαίνῃ δὲ ἐπὶ τῆς ΕΗ, ἄνισα ὁμοίως φανήσεται, καὶ ἐπὶ τῶν τοῦ κύκλου μερῶν χωρὶς τῆς πρὸς ὀρθὰς ἐὰν τεθῇ, ἄνισα φαίνεται, καὶ ἐὰν ἐκτὸς τοῦ κύκλου τεθῇ μὴ ἐπ' εὐθείας ὃν τῇ ΔΖ, ἄνισα φαίνεται. Ἄλλως . Ἔστω γὰρ ἴση ἡ ΒΓ τῇ ΓΔ, καὶ περὶ μὲν τὴν ΒΓ ἡμικύκλιον γεγράφθω τὸ ΒΖΓ, περὶ δὲ τὴν ΓΔ μείζον ἡμικυκλίου τὸ ΓΖΔ· καὶ φανερόν, ὅτι τεμεῖ τὸ προειρημένον ἡμικύκλιον. δυνατόν δὲ ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΓΔ γράψαι τμήμα μείζον ἡμικυκλίου. ἐὰν γὰρ ὑποθώμεθα ὀξεῖάν τινα γωνίαν, δυνατόν ἡμῖν ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΓΔ γράψαι τμήμα κύκλου δεχόμενον γωνίαν ἴσην τῇ ὑποκειμένῃ ὀξείᾳ γωνίᾳ, ὥς ἀπὸ τοῦ λγ' τοῦ τρίτου τῶν ἐπιπέδων, καὶ ἔσται τὸ συνιστάμενον ἐπ' αὐτῆς μείζον ἡμικυκλίου, ὥς ἀπὸ τοῦ λα' τοῦ τρίτου τῶν ἐπιπέδων. καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΖ, ΖΓ, ΖΔ. οὐκοῦν ἡ ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ γωνία μείζων ἐστὶ τῆς ἐν τῷ μείζονι τμήματι. τὰ δὲ ὑπὸ μείζονος γωνίας ὀρώμενα μείζονα φαίνεται· μείζων ἄρα ἡ ΒΓ τῆς ΓΔ φαίνεται. ἦν δὲ καὶ ἴση. ἔστιν ἄρα τόπος κοινός, ἐν ᾧ τὸ ὄμμα ἐὰν τεθῇ, ἄνισα φαίνεται τὰ ἴσα. ἴσα δὲ φανήσεται, ἐπειδὴν ἐπὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς σημείων ἦ τῶν ἐπὶ τῶν ΒΓ, ΓΔ μειζόνων ἡμικυκλίων. Ἔστι τις τόπος κοινός, ἀφ' οὗ τὰ ἄνισα μεγέθη ἴσα φαίνεται. ^[40]

45 ἔστω γὰρ μείζων ἡ ΒΓ τῆς ΓΔ, καὶ περὶ μὲν τὴν ΒΓ μείζον ἡμικυκλίου τμήμα γεγράφθω, περὶ δὲ τὴν ΓΔ ὅμοιον τῷ περὶ τὴν ΒΓ, τουτέστι δεχόμενον γωνίαν ἴσην τῇ ἐν τῷ [Omitted graphic marker] ΒΖΓ. τεμοῦσιν ἄρα ἄλληλα τὰ τμήματα. τεμνέτωσαν κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΖΒ, ΖΓ, ΖΔ. οὐκοῦν ἐπεὶ ἴσαι εἰσὶν αἱ ἐν τοῖς ὁμοίοις τμήμασι γωνίαι ἀλλήλαις, ἴσαι εἰσὶ καὶ αἱ ἐν τοῖς ΒΖΓ, ΓΖΔ τμήμασι γωνίαι ἀλλήλαις. τὰ δὲ ὑπὸ ἴσων γωνιῶν ὀρώμενα ἴσα φαίνεται. τοῦ ἄρα ὀμματος τιθεμένου ἐπὶ τοῦ Ζ σημείου ἴση ἂν φαίνοιτο ἡ ΒΓ τῇ ΓΔ. ἔστι δὲ μείζων. ἔστιν ἄρα τόπος κοινός, ἀφ' οὗ τὰ ἄνισα μεγέθη ἴσα φαίνεται. Εἰσὶ τόποι, ἐφ' οὓς τοῦ ὀμματος μετατιθεμένου τὰ ἴσα μεγέθη καὶ πρὸς ὀρθὰς ὄντα τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ποτὲ μὲν ἴσα, ποτὲ δὲ ἄνισα φαίνεται. ^[15]

46 ἔστω ἴσα μεγέθη τὰ ΑΒ, ΓΔ πρὸς ὀρθὰς ὄντα τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ. λέγω, ὅτι ἔστι τις τόπος, οὗ τοῦ ὀμματος τεθέντος τὰ ΑΒ, ΓΔ ἴσα φαίνεται. ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Δ ἡ ΒΔ, καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ Ε σημεῖον, καὶ ἀνήχθω ἀπὸ τοῦ Ε πρὸς ὀρθὰς τῇ ΔΒ ἡ ΕΖ. λέγω, ὅτι, ἐὰν ἐπὶ τῆς ΕΖ τὸ ὄμμα τεθῇ, τὰ ΑΒ, ΓΔ ἴσα [Omitted graphic marker] φανήσεται. κείσθω γὰρ ἐπὶ τῆς ΕΖ τὸ ὄμμα καὶ ἔστω τὸ Ζ, καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΑΖ, ΖΒ, ΖΕ, ΖΔ, ΖΓ. ἴση δὲ εὐθεῖα ἡ ΖΒ τῇ ΖΔ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ ὑπόκειται ἴση· δύο ἄρα αἱ ΑΒ, ΒΖ δυοὶ ταῖς ΓΔ, ΔΖ ἴσαι εἰσὶ. καὶ περιέχουσιν ὀρθὰς γωνίας· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΖΑ τῇ ὑπὸ ΔΖΓ. τὰ ΑΒ, ΓΔ ἄρα ἴσα ὀφθήσεται. λέγω δὲ, ὅτι καὶ ἄνισα ὀφθήσεται. μετακείσθω δὲ τὸ ὄμμα καὶ ἔστω τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΗΕ, καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΗΒ, ΗΑ, ΗΓ, ΗΔ. μείζων ἄρα ἡ ΗΒ τῆς ΗΔ. ἀφηρήσθω ἀπὸ τῆς ΗΒ τῇ ΗΔ ἴση ἡ ΒΘ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΘ. ἴση ἄρα γωνία ἡ ὑπὸ ΒΘΑ τῇ ὑπὸ ΓΗΔ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΒΘΑ τῆς ὑπὸ ΒΗΑ μείζων ἐστίν, ἡ ἐκτὸς τῆς ἐντός· καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΔ ἄρα τῆς ὑπὸ ΒΗΑ ἐστὶ μείζων. μείζων ἄρα φανήσεται ἡ ΓΔ τῆς ΑΒ. Εἰσὶ τόποι τινές, ἐν οἷς τοῦ ὀμματος τεθέντος τὰ ἄνισα μεγέθη εἰς τὸ αὐτὸ συντεθέντα ἴσα ἐκατέρῳ τῶν ἀνίσων φανήσεται. ^[30]

47 ἔστω γὰρ μείζων ἡ ΒΓ τῆς ΓΔ, καὶ περὶ τὰς ΒΓ, ΓΔ ἡμικύκλια γεγράφθωσαν καὶ περὶ ὅλην τὴν ΒΔ. οὐκοῦν ἴση ἡ ἐν [Omitted graphic marker] τῷ ΒΑΔ ἡμικυκλίῳ γωνία τῇ ἐν τῷ ΒΚΓ· ὀρθὴ γὰρ ἐστὶν ἐκατέρα αὐτῶν. ἴση ἄρα φαίνεται ἡ ΒΓ τῇ ΒΔ. ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ΒΔ τῇ ΓΔ τῶν ὁμμάτων ἐπὶ τῶν ΒΑΔ, ΓΖΔ ἡμικυκλίων κειμένων. εἰσὶ τινες ἄρα τόποι, ἐν οἷς τὰ ἄνισα μεγέθη δύο εἰς ταὐτὸ συντεθέντα ἴσα ἐκατέρῳ τῶν ἀνίσων φαίνεται. Εὐρεῖν τόπους, ἀφ' ὧν τὸ ἴσον μέγεθος ἡμισυ φανεῖται ἢ τέταρτον μέρος ἢ καθόλου ἐν τῷ λόγῳ, ἐν ᾧ καὶ ἡ γωνία τέμνεται.

[15]

- 48 ἔστω ἴσον τὸ ΑΖ τῷ ΒΓ, καὶ περὶ τὴν ΑΖ γεγράφθω ἡμικύκλιον, καὶ γεγράφθω ἐν αὐτῷ ὀρθή γωνία ἢ Κ· τῇ δὲ ΑΖ ἴση ἔστω ἡ ΒΓ, καὶ περὶ τὴν ΒΓ περιγεγράφθω τμήμα, ὃ δέξεται τῆς πρὸς τῷ Κ γωνίας ἡμίσειαν. οὐκοῦν ἡ Κ γωνία διπλασία ἐστὶ τῆς Δ γωνίας. διπλασία ἄρα φαίνεται ἡ ΑΖ τῆς ΒΓ τῶν ὁμμάτων ἐπὶ τῶν ΑΚΖ, ΒΔΓ περιφερειῶν κειμένων. Ἔστω ὁρώμενόν τι μέγεθος τὸ ΑΒ. ^[10]
- 49 λέγω, ὅτι τὸ ΑΒ ἔχει τόπους, ἐν οἷς τοῦ ὅμματος τεθέντος τὸ αὐτὸ ποτὲ ἥμισυ ποτὲ ὅλον ποτὲ τέταρτον φαίνεται καὶ καθόλου ἐν τῷ δοθέντι λόγῳ. περιγεγράφθω περὶ τὴν ΑΒ κύκλος ὁ ΑΕΒ ὥστε τὴν ΑΒ μὴ εἶναι διάμετρον, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου καὶ ἔστω τὸ Γ, ἐφ' οὗ κείσθω τὸ ὅμμα, καὶ ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ [Omitted graphic marker] ΑΓ, ΓΒ. ὑπὸ τῆς ΑΓΒ ἄρα τὸ ΑΒ βλέπεται. κείσθω δὴ τὸ ὅμμα ἐπὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας καὶ ἔστω τὸ Ε, καὶ προσπιπτέωσαν ἀκτίνες αἱ ΕΑ, ΕΒ. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ ΑΓΒ γωνία τῆς ὑπὸ ΑΕΒ ἐστὶ διπλῇ, τὸ ΑΒ ἄρα ἀπὸ τοῦ Γ διπλάσιον ὁράται τοῦ ἀπὸ τοῦ Ε. ὁμοίως καὶ τέταρτον μέρος ὀφθήσεται, ἐὰν ἡ γωνία τῆς γωνίας ἢ τετραπλῇ, καὶ ἐν τῷ δοθέντι λόγῳ. Τῶν ἴσῳ τάχει φερομένων καὶ ἐπὶ μιᾷς πρὸς ὀρθὰς αὐτοῖς οὐσης εὐθείας τὰ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη πέρατα ἐχόντων προσιόντων μὲν πρὸς τὴν ἀγομένην διὰ τοῦ ὅμματος παράλληλον τῇ εἰρημένη εὐθείᾳ τὸ πορρώτερον τοῦ ὅμματος τοῦ ἐγγύτερον προηγεῖσθαι δόξει, παραλλαζάντων δὲ τὸ μὲν προηγούμενον ἐπακολουθεῖν, τὸ δὲ ἐπακολουθοῦν προηγεῖσθαι. ^[5]
- 50 φερέσθω γὰρ ἰσοταχῶς τὰ ΒΓ, ΔΖ, ΚΑ ἐπὶ μιᾷς πρὸς ὀρθὰς αὐτοῖς οὐσης εὐθείας τῆς ΓΑ τὰ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη πέρατα ἔχοντα τὰ Γ, Ζ, Α, καὶ ἀπὸ τοῦ Μ ὅμματος παράλληλος ἦχθω τῇ ΓΑ ἢ ΜΑ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΜΓ, ΜΖ, ΜΑ. οὐκοῦν προηγούμενον μὲν δοκεῖ τὸ ΒΓ, ἐπακολουθοῦν δὲ τὸ ΚΑ διὰ τὸ καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ὅμματος προσπιπτουσῶν ἀκτίνων τὴν ΜΓ ἐπὶ τὸ Γ παρῆχθαι δοκεῖν μᾶλλον τῶν ἄλλων ἀκτίνων. τὸ ἄρα ΜΓ προηγεῖσθαι δόξει προσιόντων, ὡς εἴρηται. παραλλαζάντων δὲ τῶν ΒΓ, ΔΖ, ΚΑ καὶ ὡς τῶν ΝΞ, ΠΡ, ΣΤ γενομένων προσπιπτέωσαν ἀκτίνες αἱ ΜΝ, ΜΠ, ΜΣ. οὐκοῦν τὸ ΝΞ παρῆχθαι δοκεῖ ἐπὶ τὸ Ν διὰ τὸ καὶ τὴν ΜΝ ἀκτῖνα παρῆχθαι ἐπὶ τὸ Ν μᾶλλον τῶν ἄλλων ἀκτίνων· τὸ ἄρα ΣΤ ἐπὶ τὸ Τ παρῆχται διὰ τὸ καὶ τὴν ΜΣ παρῆχθαι ὡς ἐπὶ τὸ Τ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἀκτίνων. τὸ μὲν ἄρα ΒΓ προηγούμενον ἐπὶ τοῦ ΝΞ γενόμενον δόξει ἐπακολουθεῖν, τὸ δὲ ΑΚ ἐπακολουθοῦν ἐπὶ τοῦ ΣΤ γενόμενον δόξει προηγεῖσθαι. Ἐάν τινων φερομένων πλειόνων ἀνίσῳ τάχει συμπαραφέρηται ἐπὶ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ὅμμα, τὰ μὲν τῷ ὅμματι ἰσοταχῶς φερόμενα δόξει ἐστάναι, τὰ δὲ βραδύτερον εἰς τὸ ὑναντίον φέρεσθαι, τὰ δὲ θᾶττον εἰς τὰ προηγούμενα. ^[5]
- 51 φερέσθω γὰρ ἀνίσῳ τάχει τὰ Β, Γ, Δ, [Omitted graphic marker] καὶ βραδύτατα μὲν φερέσθω τὸ Β, τὸ δὲ Γ ἰσοταχῶς τῷ Κ ὅμματι, τὸ δὲ Δ θᾶττον τοῦ Γ. ἀπὸ δὲ τοῦ Κ ὅμματος προσπιπτέωσαν ἀκτίνες αἱ ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ. οὐκοῦν τῷ ὅμματι παραφερόμενον τὸ Γ ἐστάναι δόξει, τὸ δὲ Β ὑπολειπόμενον εἰς τὸ ὑναντίον φέρεσθαι, τὸ δὲ Δ, ὃ θᾶττον ὑπόκειται τούτων, φέρεσθαι δόξει εἰς τοῦ ὑμπροσθεν· πλεῖον γὰρ ἀπὸ τούτων ἀποστήσεται. Ἐάν τινων φερομένων διαφαίνηται τι μὴ φερόμενον, δόξει τὸ μὴ φερόμενον εἰς τὰ ὀπισθεν φέρεσθαι. ^[15]
- 52 φερέσθω γὰρ τὰ Β, Δ, μενέτω δὲ τὸ Γ, καὶ ἀπὸ τοῦ ὅμματος προσπιπτέωσαν ἀκτίνες αἱ ΖΒ, ΖΓ, ΖΔ. οὐκοῦν τὸ μὲν Β φερόμενον ἔγγιον ἔσται τοῦ Γ, τὸ δὲ Δ ἀποχωροῦν πορρώτερον· εἰς τὸ ὑναντίον ἄρα φέρεσθαι δόξει τὸ Γ. Τοῦ ὅμματος ἔγγιον τοῦ ὁρωμένου προσιόντος δόξει τὸ ὁρώμενον ἠϋξῆσθαι. ^[5]
- 53 ὀράσθω γὰρ τὸ ΒΓ τοῦ ὅμματος ἐπὶ τὸ Ζ κειμένου ὑπὸ τῶν ΖΒ, ΖΓ ἀκτίνων, [Omitted graphic marker] καὶ μετακείσθω τὸ ὅμμα ἔγγιον τοῦ ΒΓ καὶ ἔστω ἐπὶ τοῦ Δ, καὶ ὀράσθω τὸ αὐτὸ ὑπὸ τῶν ΔΒ, ΔΓ ἀκτίνων. οὐκοῦν μείζων ἢ Δ γωνία τῆς Ζ γωνίας· τὰ δὲ ὑπὸ μείζονος γωνίας

ὁρώμενα μείζονα φαίνεται. δόξει ἄρα ηὐξῆσθαι τὸ ΒΓ τοῦ ὅμματος ἐπὶ τοῦ Δ ὄντος ἥπερ ἐπὶ τοῦ Ζ. Τῶν ἴσῳ τάχει φερομένων τὰ πόρρω δοκεῖ βραδύτερον φέρεσθαι. ^[10]

54 φερέσθω γὰρ ἰσοταχῶς τὰ Β, Κ, καὶ ἀπὸ τοῦ Α ὅμματος ἀκτῖνες ἤχθωσαν αἱ ΑΓ, ΑΔ, ΑΖ. οὐκοῦν τὸ Β μείζονας ἔχει τὰς ἀπὸ τοῦ ὅμματος ἀκτῖνας ἡγμένους ἥπερ τὸ Κ. μείζον ἄρα διάστημα διελεύσεται καὶ ὕστερον παραλλάσσον τὴν ΑΖ ὅψιν δόξει βραδύτερον φέρεσθαι. Ἄλλω ς . Φερέσθω γὰρ δύο σημεῖα τὰ Α, Β ἐπὶ παραλλήλων εὐθειῶν, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Ζ, ἀφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΖΑ, ΖΒ, ΖΕ, ΖΔ. λέγω, ὅτι τὸ πόρρω τὸ Α δοκεῖ βραδύτερον φέρεσθαι τοῦ Β. ἐπεὶ γὰρ αἱ ΑΖ, ΖΔ τῶν ΖΒ, ΖΕ ἐλάσσονα γωνίαν περιέχουσι, μείζον ἄρα τὸ ΒΕ τοῦ ΑΔ βλέπεται. ἐὰν ἄρα τὴν ΖΕ ἀκτῖνα προσεκβάλωμεν ἐπ' [Omitted graphic marker] εὐθείας, ὅτι ἐπὶ τῶν ἰσοταχῶς φερομένων τὸ μὲν Β ἐπὶ τῆς ΖΕ ἀκτίνος εὐκλυθεν ὕστερεῖ ἄρα τῶν ἰσοταχῶς φερομένων τὰ πόρρω δοκεῖ βραδύτερον φέρεσθαι. Ἄλλω ς . Φερέσθω δύο σημεῖα τὰ Α, Β ἐπὶ παραλλήλων εὐθειῶν τῶν ΑΔ, ΒΕ ὁμαλῶς τὰς ἴσας ἄρα ἐν ἴσῳ χρόνῳ διελεύσονται. ἔστωσαν οὖν ἴσαι αἱ ΑΔ, ΒΕ, καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες ἀπὸ τοῦ Ζ ὅμματος αἱ ΖΑ, ΖΔ, ΖΒ, ΖΕ. ἐπεὶ οὖν ἐλάττων ἢ ὑπὸ ΑΖΔ τῆς ὑπὸ ΒΖΕ γωνίας, ἔλαττον ἄρα τὸ ΑΔ διάστημα τοῦ ΒΕ φανήσεται. ὥστε δόξει τὸ Α βραδύτερον φέρεσθαι. Τοῦ ὅμματος μένοντος, τῶν δὲ ὅψεων παραφερομένων, τὰ πόρρω τῶν ὁρωμένων καταλείπεσθαι δόξει. ^[30]

55 ἔστω ὁρώμενα τὰ Α, Γ ἐπὶ εὐθειῶν ὄντα τῶν ΑΒ, ΓΔ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Ε, ἀφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΕΓ, ΕΔ, ΕΑ, ΕΒ. λέγω, ὅτι τὸ πρὸς τῷ Α καταλείπεσθαι δόξει. προσεκβεβλήσθω ἡ ΕΔ, ἄχρις οὗ συμβαλεῖ τῇ ΑΒ, καὶ ἔστω ἡ ΕΒ. ἐπεὶ οὖν μείζων γωνία ἢ ὑπὸ ΓΕΒ τῆς ὑπὸ ΑΕΒ, [Omitted graphic marker] μείζον ἄρα τὸ ΓΔ διάστημα τοῦ ΑΒ φαίνεται. ὥστε τοῦ ὅμματος ἐπὶ τοῦ Ε μένοντος αἱ ὅψεις ὡς ἐπὶ τὰ Α, Γ μέρη παραφερόμεναι θάττον παραλλάξουσιν τὸ Α ἥπερ τὸ Γ. ὑπολείπεσθαι ἄρα δόξει τὸ ΑΒ. Τὰ αὐξανόμενα τῶν μεγεθῶν δόξει προσάγεσθαι τῷ ὅμματι. ^[15]

56 ἔστω ὁρώμενον μέγεθος τὸ ΑΒ, ὅμμα δὲ ἔστω τὸ Γ, ἀφ' οὗ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΓΑ, ΓΒ. καὶ ηὐξήσθω τὸ ΒΑ καὶ ἔστω τὸ ΒΔ, καὶ προσπιπτέτω ἀκτῖς ἡ ΓΔ. ἐπεὶ οὖν μείζων γωνία ἢ ὑπὸ ΒΓΔ τῆς ὑπὸ ΒΓΑ, μείζον ἄρα φαίνεται τὸ ΒΔ τοῦ ΒΑ. τὰ δὲ μείζονα ἐαυτῶν οἰόμενα ἐπαυξάνεσθαι δοκοῦσι, καὶ τὰ ἔγγιον τοῦ ὅμματος ἐλάττονα φαίνεται. τὰ ἄρα αὐξόμενα τῶν μεγεθῶν δόξει προσάγεσθαι τῷ ὅμματι. Ὅσα ἐπὶ τῷ αὐτῷ διαστήματι κεῖται τῶν ἄκρων μὴ ἐπ' εὐθείας τῷ μέσῳ ὄντων, τὸ ὅλον σχῆμα ὅτε μὲν κοῖλον, ὅτε δὲ κυρτὸν ποιεῖ. ^[10]

57 ὁράσθω γὰρ τὰ ΓΒΔ τοῦ ὅμματος ἐπὶ τοῦ Κ κειμένου, καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΚΓ, ΚΒ, ΚΔ. οὐκοῦν τὸ ὅλον σχῆμα κοῖλον δόξει εἶναι. μετακινείσθω δὴ πάλιν τὸ ἐν τῷ μέσῳ ὁρώμενον καὶ ἔγγιον κείσθω τοῦ ὅμματος. οὐκοῦν τὸ ΔΒΓ δόξει κυρτὸν εἶναι. Ἐὰν τετραγώνου ἀπὸ τῆς συναφῆς τῶν διαμέτρων πρὸς ὀρθὰς ἀχθῇ εὐθεῖα, ἐπὶ δὲ ταύτης τὸ ὅμμα τεθῇ, αἱ πλευραὶ τοῦ τετραγώνου ἴσαι φανοῦνται, καὶ αἱ διάμετροι δὲ ἴσαι φανήσονται. ^[5]

58 ἔστω τετράγωνον τὸ ΑΒΓΔ, καὶ ἤχθωσαν αὐτοῦ διαγώνιοι αἱ ΔΒ, ΓΑ, καὶ ἀνήχθω πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τοῦ Ε τῷ ἐπιπέδῳ μετέωρος εὐθεῖα [Omitted graphic marker] ἡ ΕΖ, ἐφ' ἧς ὅμμα κείσθω τὸ Ζ, καὶ προσπιπτέτωσαν ἀκτῖνες αἱ ΖΑ, ΖΒ, ΖΔ, ΖΓ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΕΓ, κοινὴ δὲ ἡ ΕΖ, καὶ αἱ γωνίαι ὀρθαί, βάσις ἄρα ἡ ΖΓ βάσει τῇ ΔΖ ἴση ἐστίν, καὶ τῶν πρὸς ταῖς βάσεσι γωνιῶν ἐκεῖναι ἴσαι, ὅφ' ἂς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΖΓ τῇ ὑπὸ ΕΖΔ. ἴση ἄρα φανήσεται ἡ ΕΓ τῇ ΕΔ. ὁμοίως καὶ ἡ ὑπὸ ΑΖΕ τῇ ὑπὸ ΒΖΕ ἴση ἐστίν. ἴση ἄρα φανήσεται ἡ ΑΓ τῇ ΒΔ. πάλιν ἐπεὶ ἡ μὲν ΓΖ τῇ ΖΒ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ΑΖ τῇ ΖΔ, ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, αἱ τρεῖς ἄρα ταῖς τρισὶν ἴσαι εἰσὶ, καὶ γωνία γωνία. ἴση ἄρα φανήσεται ἡ πλευρὰ τῇ πλευρᾷ, ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ πλευραὶ ἴσαι φανήσονται. Τῆς δὲ ἀπὸ τοῦ ὅμματος ἐπὶ τὴν συναφήν τῶν διαμέτρων μήτε πρὸς ὀρθὰς οὔσης τῷ ἐπιπέδῳ μήτε ἴσης ἐκατέρᾳ τῶν ἀπὸ τῆς συναφῆς πρὸς τὰς γωνίας τοῦ

τετραγώνου ἀγομένων μήτε ἴσας γωνίας ποιούσης μετ' αὐτῶν αἱ διάμετροι ἄνισοι φανήσονται.
ὁμοίως γὰρ δείξομεν τὰ συμβαίνοντα, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς κύκλοις. ^[30]